Documento de Especificación de Requisitos y Análisis del Sistema

[NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD]

[FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA]

[PROGRAMA O CARRERA]

Sistema de Control de Crecimiento y Vacunación Infantil

SCCVI

Autor o autores: [NOMBRE DEL ESTUDIANTE O EQUIPO]

Asesor o asesora: [NOMBRE Y GRADO, SI CORRESPONDE]

[CIUDAD Y PAÍS] — [MES Y AÑO]

Hoja de control de versiones

Tabla 1. Control de versiones del documento

Versión	Estado	Alcance	Responsable
1.0	Borrador académico	Nueve capítulos, requisitos, diagramas y evidencia técnica	[RESPONSABLE ACADÉMICO POR CONFIRMAR]

La aprobación institucional, fecha y firmas permanecen por confirmar.

Introducción general

Este DERCAS organiza las necesidades, reglas, modelos, decisiones de arquitectura, implementación y evidencia de pruebas del Sistema de Control de Crecimiento y Vacunación Infantil. Su finalidad es permitir que el alcance del software se contraste con artefactos verificables: el catálogo RF, RNF y RN, los criterios CA, la matriz de trazabilidad, los diagramas DERCAS y el código versionado. Se distingue una función implementada de una prueba ejecutada y de la validación operativa aún pendiente. El sistema apoya el seguimiento preventivo infantil, pero no produce diagnósticos médicos ni acredita por este documento una adopción institucional.

La exposición comienza con generalidades y factibilidad; continúa con requisitos, modelado, arquitectura e implementación; y termina con pruebas, despliegue/continuidad y conclusiones. Los anexos reúnen las 27 figuras existentes y sus fuentes editables. Los nombres, cargos y disposiciones particulares de la institución deben confirmarse antes de presentar la versión final.

Índice general

Hoja de control de versiones 2

Introducción general 2

Índice general 3

Índice de tablas 8

Índice de figuras 9

Glosario 10

Capítulo 1. Generalidades 14

1. Introducción y propósito del DERCAS 14

2. Antecedentes del proyecto 14

3. Planteamiento del problema 15

4. Justificación 16

5. Objetivo general del DERCAS 17

6. Objetivos específicos del DERCAS 18

7. Alcance del sistema y del documento 18

8. Delimitaciones 19

9. Actores e interesados 20

10. Organización del documento 21

Capítulo 2. Estudio de factibilidad 22

1. Introducción al estudio de factibilidad 22

2. Factibilidad técnica 22

3. Factibilidad operativa 24

4. Factibilidad económica 25

5. Factibilidad legal y de protección de datos 26

6. Riesgos y limitaciones identificados 27

7. Conclusión del estudio de factibilidad 28

Capítulo 3. Análisis y especificación de requisitos 29

1. Introducción al análisis de requisitos 29

2. Identificación de actores y perfiles del sistema 29

3. Alcance funcional organizado por módulos 30

4. Análisis de los 26 requisitos funcionales 31

5. Análisis de los 11 requisitos no funcionales 32

6. Análisis de las 12 reglas de negocio 33

7. Criterios de aceptación y metodología de verificación 34

8. Matriz de trazabilidad y correspondencia con los diagramas 35

9. Requisitos pendientes, parciales y no verificados 35

10. Conclusión del análisis de requisitos 36

Capítulo 4. Análisis y modelado del sistema 37

1. Introducción al análisis y modelado 37

2. Metodología y notaciones utilizadas 37

3. Identificación de actores y límites del sistema 38

4. Modelo de casos de uso 38

5. Modelo entidad–relación 40

6. Modelos de actividades 41

7. Diagramas de secuencia 42

8. Diagramas de estados 43

9. Correspondencia entre modelos, requisitos y reglas de negocio 44

10. Limitaciones y consideraciones del análisis 45

11. Conclusión del capítulo 46

Capítulo 5. Diseño y arquitectura del sistema 47

1. Introducción al diseño del sistema 47

2. Principios y decisiones arquitectónicas 47

3. Arquitectura general y organización por capas 48

4. Diseño de módulos y responsabilidades 48

5. Diseño de la persistencia y acceso a datos 49

6. Autenticación, autorización y seguridad 50

7. Diseño de interfaces y experiencia de usuario 51

8. Integraciones y comunicaciones externas 52

9. Diseño de despliegue y separación de entornos 53

10. Escalabilidad, mantenibilidad y continuidad operativa 53

11. Limitaciones y decisiones pendientes 54

12. Conclusión del diseño 55

Capítulo 6. Implementación del sistema 56

1. Introducción a la implementación 56

2. Entorno y herramientas de desarrollo 56

3. Tecnologías, frameworks y dependencias principales 56

4. Organización del código fuente 57

5. Implementación de autenticación y autorización 57

6. Implementación de gestión territorial, tutores y niños 58

7. Implementación del seguimiento de crecimiento infantil 58

8. Implementación del control de vacunación 59

9. Implementación de alertas, notificaciones y campañas 60

10. Implementación del carné digital QR 60

11. Implementación de reportes, analítica y auditoría 61

12. Implementación de base de datos y migraciones 61

13. Implementación de PWA e integraciones externas 62

14. Control de versiones e integración continua 62

15. Limitaciones y funciones pendientes 63

16. Conclusión del capítulo 63

Capítulo 7. Pruebas, verificación y validación 64

1. Introducción a las pruebas y validación 64

2. Estrategia de pruebas del proyecto 64

3. Entornos y condiciones de ejecución 64

4. Pruebas unitarias 65

5. Pruebas de integración 65

6. Pruebas funcionales y de extremo a extremo 65

7. Pruebas de seguridad y autorización 66

8. Verificación de reglas OMS y MSPAS 66

9. Pruebas de calidad de código y compilación 66

10. Resultados de las comprobaciones ejecutadas 67

11. Cobertura de requisitos y criterios de aceptación 67

12. Pruebas pendientes y limitaciones 68

13. Conclusión del proceso de verificación 69

Capítulo 8. Despliegue y continuidad operativa 70

1. Propósito y alcance 70

2. Separación de entornos 70

3. Configuración y proceso de despliegue 71

4. Mantenimiento y observación 71

5. Respaldos, restauración y recuperación 72

6. Riesgos y controles pendientes 72

7. Condiciones para adopción institucional 73

8. Síntesis 74

Capítulo 9. Conclusiones y recomendaciones 75

1. Conclusiones generales 75

2. Cumplimiento documentado de los objetivos del DERCAS 75

3. Limitaciones de las conclusiones 76

4. Recomendaciones priorizadas 76

5. Cierre 77

Referencias 79

Anexos gráficos 80

Índice de tablas

Tabla 1. Control de versiones del documento 2

Tabla 1. Factibilidad económica 25

Tabla 1. Análisis de los 26 requisitos funcionales 31

Tabla 1. Modelo de casos de uso 39

Tabla 1. Modelo entidad–relación 40

Tabla 1. Modelos de actividades 41

Tabla 1. Diagramas de secuencia 42

Tabla 1. Diagramas de estados 44

Tabla 1. Correspondencia entre modelos, requisitos y reglas de negocio 44

Tabla 1. Diseño de módulos y responsabilidades 49

Tabla 1. Resultados de las comprobaciones ejecutadas 67

Índice de figuras

Figura 1. Arquitectura lógica de SCCVI (FIG-01) 81

Figura 1. Arquitectura de despliegue documentada (FIG-02) 82

Figura 1. Casos de uso generales (FIG-03) 83

Figura 1. Niños y tutores (FIG-04) 84

Figura 1. Crecimiento infantil (FIG-05) 85

Figura 1. Vacunación (FIG-06) 86

Figura 1. Alertas y notificaciones (FIG-07) 87

Figura 1. Campañas y reportes (FIG-08) 88

Figura 1. Carné digital QR (FIG-09) 89

Figura 1. Modelo general de 22 entidades (FIG-10) 90

Figura 1. Organización y personas (FIG-11) 91

Figura 1. Crecimiento y seguimiento (FIG-12) 92

Figura 1. Vacunación (FIG-13) 93

Figura 1. Alertas y comunicaciones (FIG-14) 94

Figura 1. QR y auditoría (FIG-15) 95

Figura 1. Registro de niño y tutor (FIG-16) 96

Figura 1. Registro de crecimiento OMS (FIG-17) 97

Figura 1. Registro de vacunación (FIG-18) 98

Figura 1. Gestión de alertas y notificaciones (FIG-19) 99

Figura 1. Creación y envío de campañas (FIG-20) 100
Figura 1. Registro de medición (FIG-21) 101
Figura 1. Registro de vacunación (FIG-22) 102
Figura 1. Generación y consulta del carné QR (FIG-23) 103
Figura 1. Entrega de notificaciones (FIG-24) 104
Figura 1. Ciclo de vida de la alerta (FIG-25) 105
Figura 1. Ciclo de vida de la campaña (FIG-26) 106
Figura 1. Ciclo de vida de la notificación (FIG-27) 107

Glosario

Acción de servidor. operación de Next.js ejecutada en el servidor para procesar entradas y coordinar servicios.

Alerta. registro preventivo o de seguimiento con tipo, severidad y estado, no diagnóstico médico.

Ámbito de centro. límite de recursos accesibles a personal autorizado según su centro de salud.

API. interfaz de programación que expone operaciones documentadas o integra proveedores externos.

Aplicación vacunal. administración factual registrada en `Vaccination`, distinta de una dosis programada.

Artefacto de referencia. archivo versionado cuya integridad se comprueba antes de usar datos OMS o MSPAS.

Auditoría. registro de eventos relevantes que permite rastrear acciones sin exponer secretos.

Autenticación. comprobación de identidad gestionada por Supabase Auth.

Autorización. decisión del servidor sobre rol, acción y relación con un recurso.

CA. criterio de aceptación verificable asociado a un requisito del DERCAS.

Campaña. comunicación segmentada con destinatarios materializados y resultados de envío.

Carné digital. vista limitada de información infantil protegida por credencial QR.

Centro de salud. entidad territorial que delimita operaciones y permisos del personal.

Cohorte. conjunto de niños al que puede aplicarse una versión concreta del esquema rutinario.

Comunidad. unidad territorial asociada a un centro y a los registros de población.

Dato derivado. resultado calculado a partir de registros factuales y referencias versionadas.

Dato factual. medición o aplicación registrada como hecho histórico.

DERCAS. documento de especificación de requisitos y análisis del sistema SCCVI.

Dosis atrasada. dosis aplicable cuyo plazo de referencia ha pasado sin aplicación válida registrada.

E2E. prueba de extremo a extremo que recorre la aplicación en navegador y entorno aislado.

Esquema vacunal. conjunto versionado de vacunas, dosis y oportunidades de administración.

Evaluación OMS. cálculo derivado de crecimiento con parámetros oficiales y edad de medición.

Fixture. dato ficticio controlado para pruebas o demostraciones en un entorno permitido.

GUARDIAN. rol de tutor autorizado únicamente para niños explícitamente asociados.

Hash. representación criptográfica usada para comprobar integridad o proteger un token.

Idempotencia. propiedad que evita duplicar un efecto al repetir una operación equivalente.

MSPAS. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.

OMS. Organización Mundial de la Salud, fuente de estándares de crecimiento infantil.

Percentil. posición relativa derivada de una referencia de crecimiento apropiada.

PIN. código opcional que refuerza el acceso a una credencial QR.

PWA. aplicación web instalable con manifest y service worker limitado.

Prisma. herramienta de modelado y acceso a PostgreSQL desde el servidor SCCVI.

QR. código que representa una credencial opaca para abrir el carné protegido.

RBAC. control de acceso basado en roles, complementado por ámbito de recursos.

RF. requisito funcional identificado en el catálogo DERCAS.

RN. regla de negocio identificada en el catálogo DERCAS.

RNF. requisito no funcional identificado en el catálogo DERCAS.

Seguimiento vencido. control previsto que no consta completado dentro de la fecha indicada.

Staging. entorno aislado de preparación y comprobación, distinto de producción SCCVI.

Supabase Auth. servicio de identidad separado del perfil y rol persistidos por SCCVI.

Trazabilidad. correspondencia explícita entre requisito, criterio, código, prueba y diagrama.

Webhook. solicitud autenticada enviada por un proveedor externo para comunicar un evento.

Capítulo 1. Generalidades

1. Introducción y propósito del DERCAS

El Sistema de Control de Crecimiento y Vacunación Infantil (SCCVI) se concibe como una aplicación web para apoyar el seguimiento preventivo de niños en el contexto de centros de salud municipales de Guatemala. El sistema reúne información de comunidades, tutores, niños, mediciones de crecimiento, vacunaciones, alertas, comunicaciones y reportes. Su función es apoyar el registro y la consulta autorizada; no emite diagnósticos médicos. Esta caracterización procede de los requisitos del proyecto, el README del repositorio y el inventario técnico DERCAS.

El propósito de este capítulo del DERCAS es **describir y hacer trazable** el alcance verificable de SCCVI. A diferencia del objetivo del software, que es prestar funciones de registro y seguimiento, el objetivo del DERCAS es establecer una representación coherente de necesidades, reglas, actores, modelo de datos, flujos y límites de verificación. El documento distingue lo implementado en código, lo cubierto por pruebas versionadas y lo que aún requeriría evidencia operativa. Esa distinción se formaliza en el catálogo de requisitos y su matriz de trazabilidad.

2. Antecedentes del proyecto

La documentación inicial define a SCCVI como una aplicación web adaptable a escritorio y dispositivos móviles para el seguimiento de crecimiento y vacunación infantil. Establece cuatro perfiles —ADMIN, HEALTH_STAFF, CENTER_MANAGER y GUARDIAN— y separa el registro factual de mediciones y vacunas de sus evaluaciones

derivadas. También exige autorización del servidor, fuentes oficiales para referencias OMS y el esquema de vacunación, y mensajes de carácter preventivo. Estos antecedentes constan en requisitos, reglas de negocio y arquitectura; no constituyen evidencia de una implantación institucional.

El repositorio vigente contiene una aplicación Next.js organizada como monolito modular, con acciones de servidor, servicios, Prisma/PostgreSQL y autenticación mediante Supabase Auth. El inventario técnico y el diagrama de arquitectura lógica documentan esa estructura. El código de niños, crecimiento, vacunación y alertas permite contrastar las afirmaciones generales con operaciones implementadas. La existencia de esas operaciones no prueba por sí sola su uso oficial en centros de salud.

3. Planteamiento del problema

El seguimiento preventivo infantil requiere organizar las mediciones de crecimiento, las aplicaciones de vacunas y las fechas de control de manera que su historia pueda consultarse con continuidad. También exige que cada actor acceda únicamente a los registros que le corresponden. Estas necesidades están expresadas en los requisitos funcionales RF-009 a RF-020 y en las reglas de negocio; no implican que se haya constatado una deficiencia en un centro de salud determinado.

Si la información se gestionara de forma fragmentada, podrían dificultarse la consulta cronológica, la identificación de seguimientos pendientes y la distinción entre una dosis programada y una aplicación efectivamente registrada. Asimismo, la ausencia de límites de acceso claramente definidos podría favorecer interpretaciones incorrectas sobre quién está autorizado a consultar datos infantiles. Se trata de dificultades potenciales que justifican un

diseño cuidadoso, no de hallazgos obtenidos mediante entrevistas, encuestas u observación institucional.

SCCVI documenta funciones para registrar hechos históricos, derivar evaluaciones de crecimiento y estados de vacunación, generar alertas preventivas y facilitar consultas según rol, centro y vínculo con el niño. Una evaluación automática no sustituye el dato original ni constituye por sí misma un diagnóstico. La correspondencia entre esas funciones y sus restricciones debe mantenerse explícita para que la continuidad del seguimiento no dependa de una interpretación ambigua de los registros.

Por ello se necesita un DERCAS que especifique el alcance y permita contrastarlo con criterios, diagramas y código verificable. La necesidad documental es visible, por ejemplo, en la diferencia entre funciones solicitadas —recuperación de cuenta y administración de usuarios— y su estado pendiente, mientras PWA, analítica y Telegram aparecen en el código posterior a la formulación inicial. La especificación de etapa 6 registra esas brechas sin presentar como terminada una capacidad únicamente declarada ni atribuir requisitos a un documento académico no disponible.

4. Justificación

Desde la perspectiva social y sanitaria, un sistema que reúna controles de crecimiento, vacunaciones y seguimientos puede facilitar la consulta oportuna de información por el personal y los tutores autorizados. Las alertas de SCCVI están concebidas como señales preventivas para orientar el seguimiento, no como conclusiones diagnósticas. Esta utilidad es una finalidad potencial del sistema: el repositorio no aporta resultados clínicos ni evidencia de adopción institucional. Las reglas de negocio y el catálogo de reglas RN delimitan ese uso prudente.

Desde la perspectiva tecnológica, la organización de datos por niño, tutor y comunidad, junto con la trazabilidad de mediciones y vacunaciones, permite distinguir registros factuales de evaluaciones derivadas. Los controles de acceso del servidor restringen las consultas según perfil, centro y asociación explícita; las referencias OMS y el esquema MSPAS aplicable sustentan los cálculos documentados. El carné QR limita la información expuesta mediante una credencial protegida. La matriz de autorización y los diagramas de comportamiento muestran cómo se articulan estos controles, sin constituir una validación externa de seguridad.

Desde la perspectiva académica, el DERCAS permite presentar de forma contrastable los requisitos, la arquitectura, las reglas de negocio y los criterios de aceptación. La matriz de trazabilidad relaciona cada requisito con evidencia y señala brechas; los casos de uso representan las operaciones respaldadas por permisos y servicios vigentes. Esta estructura facilita revisar la coherencia del documento y evita confundir una funcionalidad solicitada con una ya implementada o verificada operativamente.

5. Objetivo general del DERCAS

El objetivo general es elaborar una especificación académica, coherente y verificable de SCCVI que describa el alcance funcional y no funcional, las reglas de negocio, los actores, la estructura de datos, la arquitectura y los flujos implementados, y que distinga explícitamente las capacidades pendientes y la evidencia operativa aún no obtenida. Este objetivo se refiere a la **documentación y análisis** del sistema; no supone desplegarlo, cambiar sus reglas clínicas ni certificar su operación institucional.

6. Objetivos específicos del DERCAS

1. **Catalogar y contrastar** los 26 requisitos funcionales, 11 no funcionales y 12 reglas de negocio de la etapa 6, vinculando cada uno con un criterio de aceptación y su estado. El resultado comprobable es el catálogo y sus 49 criterios documentados.
2. **Identificar y representar** los cuatro perfiles autorizados y sus límites de acceso mediante la matriz de autorización del código y los siete diagramas de casos de uso. El resultado comprobable es que cada operación dibujada tenga respaldo en permisos y servicios vigentes.
3. **Describir y verificar** los 22 modelos identificados en prisma/schema.prisma, sus relaciones y los límites del esquema mediante el inventario técnico y los diagramas entidad–relación. El resultado comprobable es la correspondencia entre entidades diagramadas y el esquema versionado.
4. **Explicar** el monolito modular, las integraciones y los procesos principales con los dos diagramas de arquitectura y los doce diagramas de comportamiento, distinguiendo procesos síncronos, programados y webhooks. El resultado comprobable es la referencia de cada diagrama a archivos de código o configuración.
5. **Rastrear y señalar** requisitos sin implementación, capacidades sin requisito inicial explícito y propiedades que requieren verificación fuera del repositorio, mediante la matriz de trazabilidad. El resultado comprobable es que cada requisito tenga un criterio y que las brechas no se presenten como logros.

7. Alcance del sistema y del documento

El alcance funcional actual de SCCVI comprende organización territorial mediante centros y comunidades; gestión de tutores, niños y asociaciones; mediciones y evaluaciones de

crecimiento; catálogo, esquema y registros de vacunación; alertas, notificaciones, campañas, carné digital QR, tableros, analítica, reportes y auditoría de operaciones críticas. La autorización se aplica según rol, centro y vínculo niño–tutor. La aplicación conserva mediciones y vacunaciones como hechos históricos y deriva evaluaciones o estados de acuerdo con referencias aprobadas. El catálogo funcional especifica el estado de cada capacidad y evita equiparar una entrada del menú con autorización efectiva.

El alcance de este DERCAS es **documental**: organiza fuentes, requisitos, criterios, relaciones, componentes y flujos observables en el repositorio. Sus diagramas de entidad–relación, arquitectura, casos de uso y comportamiento son representaciones del diseño y del código, no actas de aceptación de usuarios ni resultados de una prueba operativa remota. La matriz registra explícitamente dónde existe una prueba automatizada y dónde falta comprobación adicional.

8. Delimitaciones

Funcionales. La recuperación de cuenta y el CRUD de usuarios figuran como pendientes; la auditoría del alcance original es parcial. No se presenta clasificación clínica automática aprobada, WhatsApp, programación efectiva de campañas por el estado SCHEDULED, equivalencias de recuperación vacunal ni diagnósticos como funciones terminadas. Estas delimitaciones se apoyan en el catálogo, los requisitos iniciales y el flujo de estados de campaña.

Técnicas. El sistema es una aplicación web Next.js de arquitectura monolítica modular; no se documenta como microservicios ni aplicación nativa. La PWA declara manifest e iconos para instalación y una página de ausencia de red, pero no persiste datos clínicos ni permite trabajo sanitario offline; la instalación real en dispositivos permanece por verificar. La

interacción con datos de aplicación se realiza en el servidor mediante Prisma/PostgreSQL, y las integraciones externas identificadas en código son Supabase Auth, Resend y Telegram Bot API. La arquitectura, el README técnico, el service worker y los proveedores de notificación respaldan esta delimitación.

Geográficas y temporales. Guatemala es el contexto de negocio declarado; las fechas de negocio usan America/Guatemala y el esquema rutinario versionado es GT-MSPAS-2026-01-12. La referencia de crecimiento inicial se identifica como OMS 2006. Estas versiones delimitan los cálculos documentados, sin extenderlos a otros países ni inferir que las reglas actuales se aplican retrospectivamente a todas las cohortes. No se fija aquí un municipio, un período real de atención ni una fecha de puesta en producción que las fuentes no acrediten. Véanse el README, la regla de fecha y el catálogo de reglas RN-003, RN-004 y RN-006.

Operativas. El repositorio contiene pruebas y automatización para integración aislada y un flujo protegido de staging; ello no equivale a demostrar disponibilidad, recepción real de mensajes, adopción por centros o despliegue productivo. La especificación no funcional deja propiedades como TLS publicado e instalación física en dispositivos como no verificadas. No se encontraron en el repositorio una rúbrica universitaria ni un documento académico original adicional al de requisitos; por tanto, este capítulo no atribuye objetivos, formato obligatorio o resultados de campo a esas fuentes ausentes.

9. Actores e interesados

Los actores de aplicación son ADMIN, con alcance administrativo aprobado; HEALTH_STAFF, que registra hechos de crecimiento y vacunación dentro de su centro; CENTER_MANAGER, responsable de consultas y gestión operativa de su centro; y GUARDIAN, cuyo acceso infantil depende de una asociación explícita. Estas descripciones son

resúmenes: la capacidad efectiva depende de la matriz de permisos, los servicios y el diagrama general de casos de uso. El portador de un enlace QR puede consultar únicamente la tarjeta protegida tras validar la credencial, sin que ello le conceda el rol GUARDIAN.

Los interesados documentales comprenden a quienes desarrollan, revisan o mantienen SCCVI y a quienes deban evaluar su pertinencia para el contexto sanitario municipal. Los niños y tutores son sujetos de la información y destinatarios de salvaguardas de privacidad; esta formulación no presupone entrevistas, convenios, aprobación clínica ni participación formal de una institución específica. La diferencia entre actor autenticado y parte interesada evita atribuir permisos de sistema a una persona solo por su relación con el proyecto.

10. Organización del documento

Este capítulo establece propósito, antecedentes, problema, objetivos y límites. El inventario técnico proporciona la base observacional; el catálogo de requisitos y su matriz establecen condiciones verificables. Los diagramas de entidad–relación, arquitectura, casos de uso y comportamiento desarrollan perspectivas complementarias del sistema. Cualquier capítulo académico posterior deberá ajustarse a la rúbrica correspondiente cuando esta se proporcione, sin alterar retroactivamente la evidencia técnica aquí citada.

Capítulo 2. Estudio de factibilidad

1. Introducción al estudio de factibilidad

Este capítulo examina si el Sistema de Control de Crecimiento y Vacunación Infantil (SCCVI) dispone de una base técnica y organizativa que permita considerar su operación en el contexto previsto de centros de salud municipales de Guatemala. La factibilidad se analiza a partir de evidencia versionada, no de una implantación institucional acreditada. Para evitar confundir capacidad de software con condiciones reales de adopción, se distinguen los recursos **existentes en el repositorio**, los **requeridos para operar** y aquellos **pendientes de verificar** con responsables institucionales o proveedores. El alcance funcional y sus brechas se encuentran en el catálogo DERCAS, mientras el capítulo de generalidades delimita el propósito documental del proyecto.

2. Factibilidad técnica

SCCVI cuenta con una base técnica existente: una aplicación Next.js con React y TypeScript, organizada como monolito modular. Las rutas y componentes se ubican en src/app/ y src/components/; las acciones y los servicios de dominio, en src/modules/; y el acceso ordinario a PostgreSQL se realiza desde el servidor mediante Prisma. Supabase Auth proporciona la identidad de sesión y la base de datos conserva el perfil y el rol de aplicación. Esta descripción se respalda en la arquitectura, el inventario técnico, el manifiesto de dependencias, el esquema Prisma y los diagramas de arquitectura. La separación en capas es conceptual dentro de una sola aplicación desplegable, no una infraestructura de microservicios.

También existen herramientas para sostener cambios controlados: scripts npm de formato, tipado, pruebas y validación de Prisma y fuentes de referencia; pruebas unitarias, de integración aislada y E2E; y workflows de integración continua y pruebas aisladas. El workflow de staging define aprobación protegida, preflight de identidad de base de datos, migraciones revisadas, candidato de Vercel y smoke antes de promover el hostname estable. El runbook de staging describe sus límites. La existencia de estos archivos demuestra un procedimiento configurado, pero no acredita por sí sola disponibilidad, recuperación ante incidentes ni operación de producción.

Para operar se requieren una instancia de la aplicación, una base PostgreSQL y un proyecto Supabase Auth correctamente separados por entorno; conectividad de red; configuración segura de variables de servidor; migraciones y datos de referencia aprobados; cuentas y perfiles autorizados; y responsables capaces de ejecutar, supervisar y mantener el procedimiento de despliegue. Las comunicaciones por correo y Telegram requieren, además, configuración y supervisión de sus proveedores y webhooks. El cron de alertas está declarado en vercel.json, y los proveedores se implementan en el registro de proveedores; su presencia en código no verifica entrega real. La PWA ofrece instalación y una pantalla sin conexión, pero no permite consultar ni registrar datos clínicos offline, conforme al service worker.

Quedan pendientes de verificar la capacidad y los límites efectivamente contratados, el comportamiento de la aplicación con la carga esperada, la instalación en dispositivos concretos, la restauración de copias de seguridad y la configuración real de los servicios externos. El catálogo no funcional señala que la optimización poblacional es parcial porque la segmentación vacunal de campañas aún puede evaluar niños en un bucle, y que la instalación móvil y el TLS

publicado requieren comprobación operativa. Por ello, la factibilidad técnica es **preliminar y condicionada** a dichas verificaciones, no una garantía de rendimiento o continuidad del servicio.

3. Factibilidad operativa

Los cuatro perfiles existentes son ADMIN, HEALTH_STAFF, CENTER_MANAGER y GUARDIAN. Los servicios aplican controles del lado del servidor según rol, centro de salud y, para el tutor, asociación explícita con el niño; la navegación visible no concede permisos. Los flujos implementados incluyen registro y consulta de niños y tutores, mediciones, vacunaciones factuales, alertas preventivas, campañas, reportes y carné QR. La matriz de autorización, el inventario y los casos de uso respaldan esta descripción. La existencia de flujos no demuestra que se hayan incorporado a procesos de una institución concreta.

Una adopción requeriría definir quién administra perfiles y centros, quién registra y corrige hechos históricos, quién revisa alertas, quién atiende fallos de entrega y quién autoriza el acceso de tutores. También serían necesarios procedimientos de capacitación para distinguir una medición de su evaluación derivada, una dosis programada de una aplicada y una alerta preventiva de un diagnóstico. Los controles de consentimiento y desvinculación de Telegram, la revocación de QR, el soporte a usuarios y la respuesta a incidentes tendrían que traducirse en procedimientos comprensibles para los operadores. Estas necesidades se deducen de las reglas de negocio, la documentación de seguridad y los flujos de comportamiento; no se afirma que ya exista un plan institucional de capacitación.

Antes de considerar viable la operación cotidiana, debe verificarse con la entidad interesada la disponibilidad de personal, dispositivos y conectividad, así como la asignación de responsabilidades, la capacitación y la aceptación del flujo de trabajo. La etapa 6 identifica recuperación de cuenta y administración de usuarios como pendientes; la auditoría de eventos de

usuarios y autenticación es parcial. Estas brechas afectan el alta, la recuperación y la supervisión de cuentas y no pueden suplirse suponiendo que un componente externo resuelve toda la gestión dentro de SCCVI.

4. Factibilidad económica

El repositorio permite identificar categorías de recursos, pero no contiene un presupuesto aprobado, tarifas contratadas, cotizaciones, volumen de usuarios ni mediciones suficientes para estimar un costo total. El manifiesto npm y los workflows identifican herramientas de desarrollo y pruebas; el runbook de staging identifica servicios externos y advierte que determinadas capacidades dependen de los planes de las cuentas. Ninguno de esos archivos demuestra rentabilidad o sostenibilidad económica.

Tabla 2. Factibilidad económica

Categoría	Recurso existente o identificable	Requerimiento y costo pendiente de determinar
Desarrollo y mantenimiento	Código, pruebas, documentación y automatización versionados.	Tiempo del equipo para correcciones, revisión de seguridad, actualización de dependencias y soporte; costo laboral y periodicidad no documentados.
Alojamiento y ejecución	Flujo de staging configurado para Vercel y cron declarado.	Plan, capacidad, consumo, dominios y condiciones de un entorno operativo; facturación y continuidad no verificadas.
Base de datos y autenticación	Prisma/PostgreSQL y Supabase Auth integrados en código.	Plan de Supabase, almacenamiento, copias, recuperación y capacidad según población real; importes desconocidos.
Comunicaciones	Adaptadores Resend y Telegram Bot API, notificaciones persistidas y webhooks.	Configuración, límites, eventuales cargos por envío, monitoreo y atención de fallos según condiciones vigentes de cada proveedor.
Operación y	Roles, pantallas y procedimientos técnicos	Equipos, conexión, formación,

Categoría	Recurso existente o identificable	Requerimiento y costo pendiente de determinar
capacitación	documentados.	responsables de soporte y revisión jurídica/organizativa; cantidades y costos no acreditados.

La estimación posterior debería partir de un alcance institucional aprobado, el número previsto de usuarios y registros, la frecuencia de operaciones y mensajes, los requisitos de retención y respaldo, y cotizaciones vigentes de los proveedores. Solo entonces podrían compararse alternativas y presupuesto. En el estado documental actual, la factibilidad económica permanece **indeterminada**; no se infiere ahorro, rentabilidad ni costo cero por la mera disponibilidad del código.

5. Factibilidad legal y de protección de datos

SCCVI trata información de niños y tutores, incluidos datos de contacto, mediciones de crecimiento e historial de vacunación. Su manejo exige definir finalidades, bases y autorizaciones de acceso, conservación, corrección, comunicación y eliminación o desactivación, bajo revisión jurídica competente antes de una adopción real. El esquema de datos, los requisitos de seguridad y las reglas de negocio muestran qué categorías y controles contempla el diseño; no prueban cumplimiento de una norma específica ni sustituyen una evaluación legal institucional.

Entre las salvaguardas existentes en código figuran autenticación separada de autorización, alcance por centro y relación tutor–niño, validación de entradas del servidor, credenciales QR opacas y revocables, y minimización de contenido en notificaciones. Las operaciones críticas generan auditoría saneada cuando el flujo la implementa. Las fuentes principales son la matriz de autorización, la documentación de seguridad, el servicio QR y el

catálogo no funcional. Estas medidas son evidencia de diseño e implementación, no una certificación ni una auditoría externa.

Antes de operar con datos reales debe comprobarse el control efectivo de acceso a la base y a los proveedores, la separación de entornos, el cifrado en tránsito del hostname publicado, las facultades del personal y los tutores, las políticas de retención y respaldo, los acuerdos con encargados externos y el tratamiento de incidentes. El inventario técnico advierte en particular que faltaba confirmar los privilegios y la protección efectiva de las tablas Telegram añadidas después de la migración de endurecimiento; esta cuestión no debe darse por resuelta sin evidencia actual de base de datos. La etapa 6 también clasifica como parciales o no verificadas la privacidad completa, el TLS publicado y algunas propiedades de operación. No se declara cifrado de campo, cumplimiento legal ni aprobación para almacenar datos infantiles reales en un entorno todavía no evaluado.

6. Riesgos y limitaciones identificados

El principal riesgo de interpretación consiste en equiparar código o configuración con capacidad operativa demostrada. La entrega real de Resend y Telegram, las credenciales y webhooks de cada entorno, la disponibilidad de staging y cualquier entorno futuro, la restauración de datos y las condiciones de acceso deben verificarse fuera del repositorio con evidencia saneada. Un fallo de proveedor no equivale a una notificación entregada; el servicio de notificaciones y la regla RN-010 establecen esa diferencia. El flujo de staging exige controles de identidad y aprobación, pero no constituye por sí mismo una política de producción.

En seguridad y operación persisten la administración de usuarios y recuperación de cuenta pendientes, la auditoría original incompleta, la verificación de privilegios de las tablas Telegram y la necesidad de comprobar controles reales de privacidad y TLS. En rendimiento, la

segmentación vacunal de campañas requiere evaluación adicional. En materia sanitaria, SCCVI no formula diagnósticos: las evaluaciones OMS y los estados MSPAS dependen de versiones aprobadas y sus límites de aplicabilidad; no se deben inferir equivalencias de vacunación ni clasificaciones clínicas sin aprobación. Estas limitaciones están registradas en la matriz de trazabilidad, el catálogo no funcional y las decisiones OMS y MSPAS.

Finalmente, no se encontró en las fuentes del proyecto evidencia de presupuesto institucional, cantidad de personal, aceptación de usuarios, resultados clínicos ni puesta en marcha oficial. Sin esos datos, el estudio identifica condiciones y riesgos, pero no puede certificar viabilidad económica, legal u operativa plena.

7. Conclusión del estudio de factibilidad

SCCVI presenta una **base técnica documentada** para un sistema web modular de seguimiento preventivo y un conjunto de controles, pruebas y procedimientos de staging versionados. La factibilidad de uso real, sin embargo, queda condicionada a resolver o gestionar las brechas funcionales y de autorización, verificar seguridad y privacidad en el entorno autorizado, comprobar la operación de proveedores, definir procedimientos y capacitación, y obtener una estimación económica y revisión jurídica sustentadas en el contexto institucional concreto. Por ello, este capítulo no afirma rentabilidad, cumplimiento legal, eficacia clínica ni adopción oficial; ofrece criterios trazables para una decisión posterior. La matriz DERCAS permite seguir cada requisito y su evidencia sin presentar como validación operativa aquello que solo consta en el repositorio.

Capítulo 3. Análisis y especificación de requisitos

1. Introducción al análisis de requisitos

El análisis de requisitos delimita qué operaciones y restricciones describe SCCVI, quién puede ejecutarlas y con qué evidencia se puede contrastar su realización. No sustituye el catálogo completo: organiza sus 26 requisitos funcionales (RF), 11 no funcionales (RNF), 12 reglas de negocio (RN) y 49 criterios de aceptación (CA) en una lectura conjunta. Los identificadores son propios del DERCAS y no reemplazan las reglas BR- de business-rules.md. La matriz de trazabilidad conserva el detalle de cada correspondencia.

El punto de partida son los requisitos del proyecto, contrastados con el inventario técnico, los catálogos de la etapa 6 y, para afirmaciones específicas, los servicios vigentes. Como se delimitó en generalidades y factibilidad, se distingue entre una función implementada en código, la existencia de una prueba automatizada versionada y su validación operativa en un entorno autorizado. Ninguna de las dos primeras equivale por sí sola a aceptación institucional o eficacia clínica.

2. Identificación de actores y perfiles del sistema

El modelo de permisos reconoce cuatro perfiles de aplicación. ADMIN dispone de alcance administrativo global sujeto a las validaciones de cada servicio; HEALTH_STAFF registra hechos de crecimiento y vacunación y gestiona niños y tutores dentro de su centro; CENTER_MANAGER consulta información operativa y gestiona centros/comunidades y campañas en su alcance; GUARDIAN consulta únicamente los niños asociados explícitamente a

su identidad. La matriz efectiva de acciones, la resolución de sesión y los servicios de niños sustentan estas diferencias. La visibilidad de una opción de navegación no confiere autorización.

El diagrama general de casos de uso coloca a estos perfiles fuera del límite del sistema. Distingue además al portador de una credencial QR válida: puede consultar una tarjeta pública protegida, pero no adquiere el rol GUARDIAN por poseer el enlace. La asociación ChildGuardian y el alcance por centro son condiciones de acceso, no simples datos de presentación. No se atribuye a ADMIN un CRUD de usuarios implementado solo porque figure en los requisitos originales: RF-003 continúa pendiente.

3. Alcance funcional organizado por módulos

Los módulos forman un flujo de seguimiento, no procesos aislados. Centros y comunidades delimitan el territorio autorizado; tutores, niños y su relación explícita identifican a las personas; crecimiento y vacunación conservan registros factuales y producen evaluaciones derivadas. Alertas, notificaciones y campañas apoyan el seguimiento, mientras QR, dashboard, analítica y reportes presentan proyecciones limitadas según el permiso del solicitante. La auditoría registra operaciones críticas sin convertirse en una historia clínica paralela. Esta organización se aprecia en el inventario, los casos de uso y el catálogo RF.

La autenticación con Supabase Auth y la autorización de aplicación son conceptos distintos. Las acciones y rutas protegidas resuelven el perfil activo, validan entradas en servidor y aplican rol, centro y relación con el recurso. En el núcleo sanitario, GrowthRecord y Vaccination representan hechos históricos; GrowthAssessment, el estado por dosis y las alertas son derivados. Esta separación impide presentar una dosis prevista como aplicada o una alerta preventiva como diagnóstico. El esquema Prisma y los servicios de evaluación de crecimiento y estado vacunal permiten verificarla.

4. Análisis de los 26 requisitos funcionales

Los RF se interpretan por su contribución al flujo anterior. La tabla resume los 26 identificadores sin reproducir las condiciones completas, prioridades ni referencias de cada fila, disponibles en el catálogo funcional.

Tabla 3. Análisis de los 26 requisitos funcionales

Grupo	Requisitos	Análisis y estado documentado
Acceso e identidad	RF-001–RF-003	La sesión y el perfil activo (RF-001) están implementados. Recuperación de cuenta (RF-002) y administración de usuarios (RF-003) permanecen pendientes; el modelo User no equivale a una interfaz o servicio CRUD.
Organización y personas	RF-004–RF-008	Centros, comunidades, tutores, niños y vínculo niño–tutor tienen operaciones implementadas. El vínculo explícito sustenta el acceso del tutor y las restricciones de centro.
Crecimiento y seguimiento	RF-009–RF-011	Se registran y corrigen mediciones factuales; la evaluación OMS versionada se conserva por separado y se propone un siguiente control editable. No se declara clasificación clínica automática aprobada.
Vacunación	RF-012–RF-015	Catálogo, versión MSPAS, aplicación factual y estado por dosis son conceptos separados. APPLIED, PENDING y OVERDUE se derivan solo para dosis aplicables a la cohorte.
Alertas y comunicaciones	RF-016–RF-020	Generación de alertas preventivas, ciclo de revisión, notificaciones por canal elegible, campañas de borrador/envío y QR protegido están implementados en su alcance catalogado. Una campaña SCHEDULED persistible no demuestra

Grupo	Requisitos	Análisis y estado documentado
		programación automática del envío.
Lectura, interoperabilidad y trazabilidad	RF-021–RF-026	Dashboard, analítica, reportes/exportaciones, API de exportación y PWA tienen código. La auditoría (RF-024) es parcial respecto del alcance original de usuarios/autenticación; RF-026 no prueba instalación física en dispositivos.

La situación registrada es de **23 `RF` implementados, uno parcial y dos pendientes**. Esta suma describe caminos de código y brechas del catálogo, no resultados de pruebas ejecutadas en este capítulo. La referencia OMS 2006 y la versión rutinaria MSPAS GT-MSPAS-2026-01-12 están documentadas en ADR-005 y ADR-006. No se infiere una equivalencia de recuperación vacunal ni se transforma una campaña temporal en esquema rutinario.

5. Análisis de los 11 requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales condicionan la seguridad y utilidad de todas las operaciones, pero requieren distintos niveles de prueba. En seguridad, RNF-001 exige autorización del servidor y RNF-002 validación de entradas y errores seguros; RNF-003 sitúa secretos fuera del código versionado. Las tres propiedades figuran como implementadas, sin que ello certifique cada instalación. RNF-004, relativo a HTTPS/TLS publicado, es **no verificado**: la configuración y el requisito escrito no sustituyen una comprobación autorizada del hostname. La especificación RNF delimita estos estados.

En rendimiento, RNF-005 permanece **parcial**. La evaluación poblacional de reportes y analítica utiliza cargas masivas o paginadas, mientras la segmentación vacunal de campañas conserva una brecha de evaluación por niño documentada en la matriz. La usabilidad en español

y la adaptación de interfaz (RNF-006) cuentan con implementación; la instalación real de la PWA en Android o iOS (RNF-007) está **no verificada**, aunque exista manifest y prueba automatizada. La indisponibilidad de red (RNF-008) se trata con una página genérica sin caché clínica ni operaciones offline, según el service worker.

Finalmente, RNF-009 reúne TypeScript estricto, modularidad y reglas fuera de la UI; RNF-010 exige pruebas y gates con base de integración aislada. Ambos figuran implementados en configuración y artefactos versionados. RNF-011 es **parcial**: la minimización de la tarjeta y los mensajes tiene código, pero la revisión de privilegios reales de todas las tablas, incluidas las de Telegram, sigue pendiente. El balance del catálogo es de **siete implementados, dos parciales y dos no verificados**. No se incorporan metas numéricas de tiempo de respuesta, disponibilidad o certificaciones que las fuentes no sostienen.

6. Análisis de las 12 reglas de negocio

Las doce RN del catálogo formal constan como implementadas, con límites clínicos y de autorización que deben mantenerse visibles. RN-001 restringe personal no administrador al centro y tutor a niños vinculados; RN-002 exige pertenencia comunitaria y evita duplicar la relación niño–tutor. RN-003 fija la fecha de negocio en America/Guatemala y calcula la edad de crecimiento desde nacimiento hasta medición, no hasta la fecha de consulta. Estas reglas concretan las BR-001 a BR-006 y las restricciones de fechas del mismo documento.

En crecimiento, RN-004 separa el registro factual de la evaluación con referencia OMS 2006; RN-005 gobierna sugerencia y vencimiento del seguimiento aceptado. En vacunación, RN-006 impide imponer retrospectivamente una dosis de la versión vigente a una oportunidad histórica no aplicable y conserva las aplicaciones registradas; RN-007 exige dosis, niño y fecha válidos sin duplicar el par niño–dosis. Las reglas de negocio originales y el ADR-006 respaldan

que una cohorte no resuelta se excluya de falsos atrasos, sin inventar equivalencias pentavalente/IPV o reglas de recuperación.

En seguimiento operativo, RN-008 limita las alertas automáticas a condiciones aprobadas y lenguaje preventivo; RN-009 permite el ciclo OPEN → REVIEWED → RESOLVED por acción autorizada; RN-010 selecciona un único canal EMAIL o TELEGRAM elegible y conserva FAILED ante fallo de proveedor. En acceso y análisis, RN-011 protege la credencial QR mediante token opaco, vigencia, revocación y PIN opcional antes de mostrar una tarjeta limitada; RN-012 define cobertura exclusivamente para una dosis y comunidad con numerador y denominador elegibles, mostrando N/A si este último es cero. Estas doce reglas son restricciones de implementación; su estado catalogado no equivale a validación clínica o de operación externa.

7. Criterios de aceptación y metodología de verificación

Cada requisito tiene exactamente un criterio: RF-001–RF-026 remiten a CA-001–CA-026, RNF-001–RNF-011 a CA-027–CA-037, y RN-001–RN-012 a CA-038–CA-049. El texto verificable de los 49 se conserva en el catálogo de criterios. Por ejemplo, CA-015 distingue dosis antes, durante y después de la fecha programada y evita marcar como atrasada una oportunidad inaplicable; CA-027 exige denegación de un identificador ajeno en el servidor; CA-030 requiere comprobar TLS en un hostname publicado antes de declararlo cumplido.

La metodología separa tres planos. **Implementación en código** significa identificar una ruta, servicio, restricción de esquema o configuración que materialice el criterio. **Prueba automatizada existente** significa que un archivo versionado ejercita el comportamiento pertinente; su cita no afirma que se haya ejecutado en esta etapa documental. **Validación operativa real** exige evidencia saneada de un entorno y, según el caso, dispositivo o proveedor autorizado. La matriz distingue esos planos mediante columnas de código, prueba y diagrama, y

marca — cuando no se identifica una prueba directa. Por ello, ninguna fila del capítulo se presenta como aceptación formal por usuarios o institución.

8. Matriz de trazabilidad y correspondencia con los diagramas

La matriz de trazabilidad es el anexo técnico que relaciona cada uno de los 49 requisitos con su CA, código o documento, prueba existente y representación gráfica cuando corresponde. Los diagramas de casos de uso ayudan a comprobar que un actor pueda iniciar una operación; los diagramas entidad–relación muestran qué hechos y vínculos persisten; los diagramas de comportamiento describen secuencias y estados; y los diagramas de arquitectura sitúan las capas y dependencias. Ningún diagrama concede autorización ni sustituye una prueba de servicio.

La trazabilidad es especialmente útil donde una fuente podría inducir a error: RF-003 aparece en los requisitos de origen, pero carece de caso de uso implementado; RF-015 y RN-006 comparten el evaluador de vacunación y deben conservar la misma aplicabilidad de cohorte; RF-018 y RN-010 vinculan preferencia de canal, destino elegible y entrega única. El README de casos de uso excluye expresamente el CRUD de usuarios y distingue al portador de QR de los cuatro roles. Para correspondencias exactas entre identificadores y archivos se remite a la matriz, sin reproducir aquí sus 49 filas.

9. Requisitos pendientes, parciales y no verificados

RF-002 y RF-003 permanecen **pendientes**: no se encontró flujo propio de recuperación de cuenta ni CRUD de usuarios en SCCVI. RF-024 es **parcial** porque la auditoría transaccional cubre mutaciones críticas existentes, pero no todo el alcance inicial de usuarios y autenticación. RNF-005 y RNF-011 son **parciales** por la segmentación vacunal de campañas y la verificación incompleta de privilegios/privacidad, respectivamente. RNF-004 y RNF-007 son **no verificados**

porque TLS publicado e instalación física requieren observación autorizada. Estos estados proceden del catálogo funcional, el no funcional y sus brechas trazadas, no de una reevaluación operativa efectuada aquí.

También existen límites que no deben confundirse con nuevos requisitos satisfechos: el campo de clasificación de crecimiento no representa una clasificación clínica automática aprobada (servicio OMS); el estado SCHEDULED del esquema no acredita despacho programado de campañas, pues el servicio de envío reclama borradores DRAFT. Telegram, PWA y analítica tienen código posterior a la formulación inicial y requieren conciliación documental si se aporta un documento académico original adicional. No se encontró en el repositorio tal documento ni evidencia de entrevistas o validación institucional, según el método de la etapa 6.

10. Conclusión del análisis de requisitos

La especificación permite seguir los 26 RF, 11 RNF y 12 RN hasta 49 criterios sin atribuir capacidades pendientes al software ni reducir las reglas sanitarias a una lectura de interfaz. El código vigente respalda una parte amplia del alcance y los catálogos hacen explícitas las brechas que siguen condicionando su uso. Los criterios y la matriz ofrecen una base para revisión futura, pero la existencia de implementación, pruebas y diagramas no constituye por sí sola una verificación operativa ni una aprobación clínica o institucional. El análisis conserva así una frontera comprobable entre lo solicitado, lo implementado y lo que aún debe verificarse.

Capítulo 4. Análisis y modelado del sistema

1. Introducción al análisis y modelado

El modelado de SCCVI permite examinar el mismo sistema desde perspectivas complementarias: quién inicia una operación, qué información persiste, cómo se desarrolla un proceso y qué estados conserva cada entidad. Este capítulo interpreta los diagramas existentes sin convertirlos en prueba de operación institucional. El alcance y las brechas ya se establecieron en generalidades, factibilidad y análisis de requisitos; aquí se explica la correspondencia entre los modelos y el código vigente. El inventario técnico y la matriz de trazabilidad sirven como índices de verificación.

2. Metodología y notaciones utilizadas

Los casos de uso, actividades, secuencias, estados y arquitectura se expresan en PlantUML (.puml); las vistas entidad–relación emplean Mermaid (.mmd). La fuente editable de cada figura se conserva junto a su exportación .svg. En este capítulo, identificadores como FIG-DERCAS-CU-01 son **referencias estables**, no números de página ni numeración final de Word. Una edición posterior podrá numerar las figuras sin cambiar la correspondencia entre identificador, SVG y fuente. Las convenciones y límites de cada notación se documentan en los README de casos de uso, entidad–relación, comportamiento y arquitectura.

El método fue contrastar actores con la matriz de autorización, entidades y cardinalidades con schema.prisma, y flujos con las acciones y servicios señalados por los README. Los SVG son figuras para la futura versión Word; los .puml y .mmd son anexos técnicos reproducibles. Un

diagrama sintetiza decisiones y relaciones, pero no sustituye la validación de permisos, la ejecución de pruebas ni la comprobación de servicios externos.

3. Identificación de actores y límites del sistema

Los cuatro actores autenticados son ADMIN, HEALTH_STAFF, CENTER_MANAGER y GUARDIAN. Sus asociaciones con casos de uso indican que pueden iniciar una operación **dentro de su alcance**, no que tengan acceso indiscriminado. Salvo el alcance global aprobado del administrador, el personal actúa en su centro; el tutor accede solo a niños vinculados mediante ChildGuardian. El portador de una credencial QR es un actor distinto: consulta una tarjeta limitada tras validar un token y, si corresponde, un PIN, sin convertirse en usuario GUARDIAN. Esta separación está representada en los casos de uso y aplicada en la autorización y el servicio QR.

El límite lógico se aprecia en **FIG-DERCAS-ARQ-01**: presentación React, Server Actions y Route Handlers, seguridad, módulos y Prisma son partes del mismo monolito Next.js; Supabase Auth/PostgreSQL, Resend y Telegram son dependencias externas. **FIG-DERCAS-ARQ-02** representa únicamente la topología de *staging aislado configurada en Git* y distingue herramientas de desarrollo/despliegue de componentes de ejecución; no acredita disponibilidad actual ni describe producción. Las figuras y sus anexos son arquitectura lógica SVG (fuente) y arquitectura de despliegue SVG (fuente).

4. Modelo de casos de uso

Los casos de uso responden a la pregunta de qué objetivo persigue un actor frente a SCCVI y permiten detectar atribuciones indebidas de permisos. **FIG-DERCAS-CU-01** ofrece la vista general; las otras seis figuras separan ámbitos para conservar legibilidad. La asociación

actor–caso se comprueba contra permisos y servicios, no contra la presencia de un enlace en la navegación. La inclusión <<include>> se reserva a pasos obligatorios, como evaluar la medición OMS al registrarla o validar una credencial antes de consultar la tarjeta. El README de casos de uso explica esta convención.

Tabla 4. Modelo de casos de uso

Figura estable	Ámbito y aporte analítico	Figura SVG · anexo editable
FIG-DERCAS-CU-01	Vista general de capacidades por perfil, útil para delimitar el sistema.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-CU-02	Registro, consulta, cambio y asociación explícita de niños y tutores.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-CU-03	Medición, corrección, evaluación OMS obligatoria y consulta de historial.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-CU-04	Carné e historial vacunal, aplicación factual y catálogo autorizado.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-CU-05	Consulta y ciclo de alertas, notificación individual y vínculo Telegram.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-CU-06	Borrador/envío de campañas, reportes, exportación y analítica.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-CU-07	Generación, revocación y consulta protegida del carné QR por actor distinto.	SVG · PUML

La vista general no convierte en implementada la administración de usuarios solicitada originalmente: RF-003 sigue pendiente. Tampoco los diagramas atribuyen a tutores registro de mediciones o vacunaciones, ni a cualquier visitante acceso infantil por un identificador de URL. Estas ausencias son decisiones de correspondencia con el catálogo funcional, no omisiones gráficas.

5. Modelo entidad–relación

Los diagramas ER describen la estructura persistida, sus claves y cardinalidades, no los permisos ni el orden de ejecución. **FIG-DERCAS-ER-01** reúne los 22 modelos de schema.prisma; las cinco vistas de dominio repiten algunas entidades como contexto, sin crear tablas adicionales. El README ER define PK, FK, opcionalidad y pata de cuervo, y advierte que índices, nulabilidad detallada y restricciones completas deben consultarse en Prisma.

Tabla 5. Modelo entidad–relación

Figura estable	Submodelo y relaciones destacadas	Figura SVG · anexo editable
FIG-DERCAS-ER-01	Vista general de los 22 modelos y relaciones físicas declaradas.	SVG · MMD
FIG-DERCAS-ER-02	HealthCenter agrupa usuarios/comunidades; Community agrupa niños/tutores; ChildGuardian materializa la asociación N:M.	SVG · MMD
FIG-DERCAS-ER-03	Child → GrowthRecord → GrowthAssessment; GrowthFollowUp enlaza controles y GrowthReference conserva parámetros versionados.	SVG · MMD
FIG-DERCAS-ER-04	Vaccine, VaccineScheduleVersion y VaccineSchedule definen dosis; Vaccination conserva aplicaciones por niño y usuario.	SVG · MMD
FIG-DERCAS-ER-05	Alert y Notification se relacionan con niño/tutor; campañas y destinatarios tienen historia de envío; la identidad Telegram se almacena por separado.	SVG · MMD
FIG-DERCAS-ER-06	QRToken vincula credencial y niño; AuditLog vincula el actor cuando existe.	SVG · MMD

Tres límites evitan interpretar el modelo como una historia clínica calculada. GrowthRecord es el hecho medido y GrowthAssessment la evaluación derivada; VaccineSchedule define oportunidad, mientras Vaccination prueba una aplicación registrada. El estado vacunal se calcula y no forma otra tabla. Además, GrowthReference se selecciona por estándar, versión, sexo, indicador y edad, **sin FK** desde GrowthAssessment; AuditLog.entityType/entityId no es una FK polimórfica, y User.authUserId apunta a Supabase Auth fuera de Prisma. Esas distinciones proceden del esquema y de las convenciones ER.

6. Modelos de actividades

Los diagramas de actividades muestran decisiones, bifurcaciones y respuestas de error dentro de procesos completos. Permiten verificar en qué momento intervienen validación, autorización, transacción y, en su caso, un proceso programado. No indican que toda actividad ocurra en una sola solicitud: el alta de un niño antecede a una posible asociación posterior con un tutor; los vencimientos pueden evaluarse por un control autorizado o por cron. Las cinco figuras, descritas también en el README de comportamiento, son las siguientes.

Tabla 6. Modelos de actividades

Figura estable	Proceso sintetizado	Figura SVG · anexo editable
FIG-DERCAS-ACT-01	Alta de niño y asociación posterior con tutor, ambas con alcance y auditoría.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-ACT-02	Medición factual, seguimiento opcional, evaluación OMS y alerta preventiva si corresponde.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-ACT-03	Registro vacunal autorizado, validación de dosis/fecha/duplicado y auditoría transaccional.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-ACT-04	Alerta de crecimiento al medir, vencimientos por UI/cron, revisión y comunicación	SVG · PUML

Figura estable	Proceso sintetizado	Figura SVG · anexo editable
	elegible.	
FIG-DERCAS-ACT-05	Segmentación y borrador de campaña, envío reclamado y resultado por destinatario.	SVG · PUML

El proceso OMS calcula la edad desde el nacimiento hasta la fecha de medición; si falta una referencia necesaria, no fabrica un resultado. El registro vacunal no envía una notificación ni reescribe historial en esa misma acción. El flujo de alertas distingue la sincronización al medir de la evaluación de vencimientos y de la transición humana posterior. Estas precisiones se respaldan en los servicios de medición, vacunación y alertas vencidas.

7. Diagramas de secuencia

La secuencia representa **quién llama a quién y en qué orden**, por lo que complementa las decisiones de las actividades. En **FIG-DERCAS-SEQ-01** la medición atraviesa interfaz, Server Action, autorización, servicio y transacción Prisma/PostgreSQL; **FIG-DERCAS-SEQ-02** separa el INSERT factual de la posterior consulta del estado vacunal derivado. **FIG-DERCAS-SEQ-03** separa la generación autorizada del QR de su consulta pública con comprobación de vigencia y PIN. **FIG-DERCAS-SEQ-04** muestra elegibilidad, claim atómico, proveedor y webhook Resend posterior, sin doble canal ni fallback silencioso.

Tabla 7. Diagramas de secuencia

Figura estable	Interacción representada	Figura SVG · anexo editable
FIG-DERCAS-SEQ-01	Registro de medición, referencia OMS, seguimiento y auditoría dentro del límite transaccional.	SVG · PUML

Figura estable	Interacción representada	Figura SVG · anexo editable
FIG-DERCAS-SEQ-02	Aplicación vacunal factual y nueva lectura de estados aplicables, sin estado estático persistido.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-SEQ-03	Credencial QR opaca y consulta protegida, con acceso denegado si falla una condición.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-SEQ-04	Política de destinatario, Notification, proveedor EMAIL/TELEGRAM y callback Resend firmado.	SVG · PUML

El webhook de Telegram representado en arquitectura vincula o revoca el chat; no confirma la entrega de una Notification. Por ello **FIG-DERCAS-SEQ-04** no le atribuye transiciones de entrega. Esta diferencia figura en el README de comportamiento y en el registro de proveedores.

8. Diagramas de estados

Los estados describen transiciones **persistidas**, no pasos visuales ni todos los valores posibles de un enum. **FIG-DERCAS-EST-01** restringe Alert a OPEN → REVIEWED → RESOLVED mediante acción autorizada, sin reapertura implementada. **FIG-DERCAS-EST-02** refleja el envío actual de Campaign: DRAFT → PROCESSING → COMPLETED o FAILED, según resultado. Prisma declara SCHEDULED, pero el servicio de campañas solo reclama DRAFT; no hay transición implementada a un envío programado. El destinatario de campaña tiene estados propios, entre ellos SKIPPED, y no debe confundirse con el estado agregado de Campaign.

FIG-DERCAS-EST-03 presenta Notification desde PENDING hasta SENT o FAILED. deliveryClaimedAt limita entregas concurrentes, pero no añade un estado. Un evento posterior firmado de Resend puede confirmar SENT o cambiarlo a FAILED por rebote/fallo/supresión, y un email.delivered tardío puede cambiar FAILED a SENT según el diagrama; ello no constituye un reintento manual. El servicio de notificaciones y el README de comportamiento explican esa distinción.

Tabla 8. Diagramas de estados

Figura estable	Ciclo modelado	Figura SVG · anexo editable
FIG-DERCAS-EST-01	Alert: apertura, revisión y resolución.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-EST-02	Campaign: borrador, procesamiento y resultado final implementado.	SVG · PUML
FIG-DERCAS-EST-03	Notification: cola, envío/fallo y corrección por webhook de correo.	SVG · PUML

9. Correspondencia entre modelos, requisitos y reglas de negocio

La matriz de trazabilidad es la correspondencia exhaustiva de RF, RNF y RN con criterios CA, código, pruebas existentes y alias de diagrama. Esta sección ofrece ejemplos de lectura cruzada sin repetir sus 49 filas.

Tabla 9. Correspondencia entre modelos, requisitos y reglas de negocio

Tema	Requisitos y reglas	Figuras que permiten el análisis
Acceso infantil	RF-007, RF-008, RNF-001, RN-001, RN-002	FIG-DERCAS-CU-02, FIG-DERCAS-ER-02, FIG-DERCAS-ACT-01 muestran operación, vínculo físico y control de asociación.
Crecimiento y seguimiento	RF-009–RF-011, RN-003–RN-005	FIG-DERCAS-CU-03, FIG-DERCAS-ER-03, FIG-DERCAS-ACT-02, FIG-DERCAS-

Tema	Requisitos y reglas	Figuras que permiten el análisis
		SEQ-01 separan dato factual, cálculo y seguimiento.
Vacunación	RF-012–RF-015, RN-006, RN-007	FIG-DERCAS-ER-04, FIG-DERCAS-ACT-03, FIG-DERCAS-SEQ-02 muestran versión, aplicación y estado derivado por cohorte.
Alertas y entrega	RF-016–RF-019, RN-008–RN-010	FIG-DERCAS-ACT-04, FIG-DERCAS-SEQ-04 y FIG-DERCAS-EST-01–FIG-DERCAS-EST-03 distinguen generación, proveedor y ciclos persistidos.
Carné QR protegido	RF-020, RNF-011, RN-011	FIG-DERCAS-CU-07, FIG-DERCAS-ER-06 y FIG-DERCAS-SEQ-03 separan credencial, consulta pública limitada y controles de acceso.
Reportes y cobertura vacunal	RF-023, RN-012	FIG-DERCAS-CU-06 y FIG-DERCAS-ER-04 relacionan la consulta/exportación autorizada con dosis y aplicaciones factuales; la fórmula de cobertura se verifica en el servicio, no en el ER.

La relación entre figuras y requisitos orienta una revisión, pero la prueba de cumplimiento sigue en los criterios y servicios. Por ejemplo, una cardinalidad en **FIG-DERCAS-ER-02** no demuestra por sí sola la comprobación de IDOR exigida por RNF-001; una flecha de proveedor en **FIG-DERCAS-ARQ-01** tampoco prueba entrega real. Esta distinción conserva el método del capítulo III.

10. Limitaciones y consideraciones del análisis

Los ER documentan el esquema Prisma versionado, no el estado de una base remota. Los diagramas UML resumen caminos representativos y no enumeran todas las validaciones o errores posibles. Las representaciones de arquitectura indican código e infraestructura de staging

configurada, no una implantación productiva ni disponibilidad de Resend o Telegram. El inventario deja pendiente verificar privilegios efectivos de tablas Telegram, y el catálogo no funcional mantiene sin comprobación operativa TLS e instalación física de la PWA. Estas limitaciones impiden tratar una figura como acta de aceptación.

Las funciones pendientes no se incorporan como casos de uso implementados: recuperación de cuenta y CRUD de usuarios siguen sin flujo propio. El campo classification de una evaluación no acredita clasificación clínica automática aprobada; el estado SCHEDULED tampoco acredita programación de campañas. La separación OMS/MSPAS, la historia factual y el lenguaje preventivo se conservan conforme a las reglas formalizadas. La importación de referencias oficiales, aunque relevante para el sistema, no se presenta como acción ordinaria de un usuario final.

11. Conclusión del capítulo

El conjunto modelado reúne **dos diagramas de arquitectura, siete de casos de uso, seis entidad–relación y doce de comportamiento** —cinco actividades, cuatro secuencias y tres estados—. Sus vistas articulan límites de acceso, estructura persistida y procesos verificables sin equiparar hecho registrado, evaluación derivada y comunicación. Los identificadores estables y los enlaces a SVG y fuentes editables permiten reutilizar las figuras en la versión Word y volver a contrastarlas con la matriz de trazabilidad cuando evolucione el código. El capítulo describe el diseño vigente; no afirma validación clínica, operación institucional ni despliegue productivo.

Capítulo 5. Diseño y arquitectura del sistema

1. Introducción al diseño del sistema

El diseño técnico de SCCVI organiza la presentación, las operaciones del servidor, las reglas de seguimiento y la persistencia de información infantil dentro de una aplicación web. Su finalidad es sostener registros factuales, evaluaciones derivadas y consultas autorizadas sin atribuir resultados diagnósticos al software. El capítulo I delimita el propósito del DERCAS, el capítulo II distingue capacidades de condiciones de adopción, el capítulo III fija requisitos y brechas, y el capítulo IV interpreta las figuras. Este capítulo explica las decisiones de diseño que conectan esas perspectivas con la arquitectura y el inventario técnico.

2. Principios y decisiones arquitectónicas

SCCVI adopta un **monolito modular**: un solo despliegue Next.js reúne módulos de dominio separados en el código. Esta decisión evita coordinar servicios distribuidos para procesos que comparten autorización, transacciones e historial, y favorece una evolución incremental; no convierte cada módulo en un microservicio. La decisión arquitectónica general y la figura lógica FIG-DERCAS-ARQ-01 (fuente PlantUML) expresan esa frontera. Las capas de presentación, aplicación, dominio y persistencia son responsabilidades conceptuales dentro del mismo proyecto, no paquetes desplegados por separado.

Tres decisiones limitan el significado de los resultados sanitarios. La ADR-005 define referencias OMS 2006, método de evaluación y separación de medición factual y cálculo; la ADR-006 versiona el esquema MSPAS, conserva aplicaciones históricas y restringe la aplicabilidad de cohortes; la ADR-008 establece un despacho de canal único. Estas decisiones,

junto con las reglas de negocio formalizadas, impiden presentar una dosis prevista como aplicada, una alerta como diagnóstico o una entrega fallida como mensaje recibido.

3. Arquitectura general y organización por capas

La presentación reside en las rutas del App Router y los componentes React. Las páginas y formularios envían operaciones a Server Actions; los Route Handlers atienden, entre otros, exportaciones REST, el cron interno y webhooks de proveedores. La aplicación resuelve sesión, autoriza la acción y valida entradas con Zod antes de orquestar servicios. El dominio concentra reglas de crecimiento, vacunación, alertas y acceso; Prisma traduce consultas y transacciones hacia PostgreSQL. Este flujo se documenta en la arquitectura de capas, la figura FIG-DERCAS-ARQ-01 y los directorios src/app, src/modules y src/lib.

La separación es relevante para la seguridad y la consistencia: un control oculto de la interfaz no reemplaza autorización en el servidor, y un componente visual no debe calcular por su cuenta reglas médicas. Las acciones pueden revalidar la vista después de una mutación, pero los hechos y sus evaluaciones se determinan desde servicios que consultan el estado persistido. Las rutas de exportación PDF y Excel son ejemplos de Route Handlers; el registro de una medición ejemplifica la entrada mediante Server Action. Ninguno requiere un backend separado del monolito.

4. Diseño de módulos y responsabilidades

La división modular organiza cambios sin duplicar reglas entre pantallas. La tabla sintetiza las fronteras principales; el inventario y la arquitectura de módulos ofrecen el detalle de rutas, servicios y relaciones.

Tabla 10. Diseño de módulos y responsabilidades

Grupo de módulos	Responsabilidad de diseño	Fuentes representativas
auth, centros, comunidades, tutores y niños	Resolver perfil activo, aplicar alcance territorial y mantener asociaciones explícitas.	Autorización, niños, comunidades
growth y vaccination	Registrar mediciones y aplicaciones factuales; derivar evaluaciones OMS y estados por dosis y versión sin alterar el hecho histórico.	Registro de crecimiento, evaluación OMS, estado vacunal
alerts, notifications, campaigns y qr	Generar seguimiento preventivo, despachar un canal elegible, gestionar destinatarios y proteger la tarjeta digital.	Alertas, notificaciones, campañas, QR
dashboard, analytics, reports y audit	Construir lecturas autorizadas y registrar eventos críticos saneados.	Dashboard, analítica, reportes, auditoría

No existe un CRUD de usuarios de aplicación que permita presentar el módulo users como una función terminada, aunque User sea un modelo necesario para permisos y auditoría. Del mismo modo, el módulo de vacunación no inventa equivalencias de recuperación ni incorpora campañas temporales al esquema rutinario. Estas fronteras responden a las brechas registradas en el catálogo funcional, no a una omisión de la tabla.

5. Diseño de la persistencia y acceso a datos

El esquema Prisma define 22 modelos. HealthCenter y Community organizan el alcance; ChildGuardian materializa el vínculo N:M entre niño y tutor; GrowthRecord guarda la medición original y GrowthAssessment su cálculo versionado; VaccineScheduleVersion y VaccineSchedule describen la oportunidad, mientras Vaccination registra una aplicación

efectiva. Alert, Notification, CampaignRecipient, QRToken y AuditLog conservan hechos operativos distintos. El modelo ER general (fuente Mermaid) y las vistas por dominio representan claves y relaciones, pero el esquema es la fuente exacta de nulabilidad, índices y restricciones.

El acceso ordinario a datos pasa por Prisma en el servidor y PostgreSQL de Supabase; la identidad de Supabase Auth se vincula con User.authUserId, sin almacenar contraseñas en ese modelo. Las escrituras dependientes emplean transacciones cuando una persistencia parcial afectaría la consistencia: una medición con evaluación y auditoría, una aplicación vacunal con auditoría o una mutación crítica con su registro de evento. Se preservan mediciones y vacunas históricas en lugar de sustituirlas por estados calculados. Las reglas de integridad, el servicio de crecimiento y el servicio de vacunación respaldan el patrón.

La lógica de lectura procura no introducir consultas secuenciales por niño en reportes y analítica: el evaluador de vacunación se reutiliza con datos cargados en bloque o páginas acotadas, sin cambiar la semántica de cohorte. El servicio de analítica, el servicio de reportes y el requisito RNF-005 muestran tanto esa medida como su límite: la segmentación vacunal de campañas permanece parcialmente optimizada. No se declara una capacidad cuantificada de rendimiento.

6. Autenticación, autorización y seguridad

Supabase Auth autentica la identidad; SCCVI decide los permisos de aplicación. La sesión resuelve un perfil User activo y su rol antes de permitir operaciones privadas. La autorización evalúa acción, centro asignado y relación con el recurso. ADMIN conserva el alcance global aprobado; el personal no administrador opera dentro de su centro; GUARDIAN solo accede a niños explícitamente asociados por ChildGuardian. Validar un childId, guardianId

o healthCenterId recibido del navegador no equivale a autorizarlo. La base de seguridad y la matriz de trazabilidad relacionan estos controles con la prevención de IDOR.

Las credenciales QR contienen un token opaco; se guarda su hash SHA-256, no el valor bruto. Un PIN opcional se protege con scrypt y límites persistidos de intentos; revocación, expiración y niño activo se comprueban antes de mostrar la tarjeta. La proyección actual incluye identidad infantil, aplicaciones vacunales y hasta cinco controles recientes, pero excluye contactos de tutores, notas, alertas e identificadores internos. El servicio QR, el control de PIN y el requisito RN-011 describen estas barreras. Un portador de QR no adquiere sesión ni permisos internos.

La auditoría central sanea metadatos y participa en transacciones de mutaciones críticas, de modo que un fallo de auditoría puede revertir la mutación correspondiente. Los secretos de base de datos y proveedores se mantienen en configuración de servidor y fuera de Git; los errores visibles no deben revelar claves o trazas. La documentación de seguridad describe una migración de RLS/revocación para las tablas existentes entonces, pero el inventario señala que la protección efectiva de las dos tablas Telegram añadidas después requiere verificación específica. No se presume cifrado de campo, certificación ni cierre completo de la auditoría original de usuarios/autenticación.

7. Diseño de interfaces y experiencia de usuario

La interfaz es web, adaptable a escritorio y móvil, con contenido visible en español. El App Shell organiza navegación y acceso a módulos; los formularios se apoyan en componentes React y esquemas Zod que no reemplazan la validación del servidor. Dashboard, reportes y analítica presentan agregaciones autorizadas mediante componentes y gráficas; no generan por sí mismos reglas clínicas. La hoja global de estilos, el dashboard y la vista analítica permiten

identificar esa capa de presentación. Su diseño no demuestra accesibilidad o aceptación en todos los dispositivos sin pruebas específicas.

La PWA usa manifest, registro de service worker y una página de ausencia de red. El service worker guarda solo el fallback público y emplea red primero para navegación; no cachea páginas autenticadas, API, respuestas RSC ni datos clínicos, ni permite mutaciones o sincronización offline. Por ello, instalar la aplicación no equivale a disponer de un sistema sanitario desconectado. La instalación física en Android/iOS permanece no verificada según RNF-007.

8. Integraciones y comunicaciones externas

El registro de proveedores selecciona EMAIL mediante Resend o TELEGRAM mediante Telegram Bot API de acuerdo con la preferencia y elegibilidad de un tutor. El dispatcher reclama atómicamente una notificación pendiente antes del envío; el registro de proveedores exige que el canal coincida. No existe fallback automático ni doble entrega entre canales. Para Telegram, el vínculo usa token temporal de un solo uso almacenado como hash y un webhook autenticado; para Resend, el webhook verifica el callback y correlaciona resultados de entrega. La ADR-008 recoge el diseño; no demuestra que los proveedores estén configurados o entreguen mensajes en un entorno concreto.

La ruta interna de alertas vencidas es invocada por el cron declarado en vercel.json y requiere una credencial de servidor. La ejecución programada evalúa seguimientos vencidos y dosis OVERDUE aplicables sin depender de que una persona abra la pantalla de alertas. Las campañas usan el mismo límite de notificación, pero el envío implementado parte de DRAFT, no del estado SCHEDULED como programación efectiva. Los servicios de alertas y campañas respaldan esta distinción entre proceso programado, acción humana y webhook externo.

9. Diseño de despliegue y separación de entornos

La figura FIG-DERCAS-ARQ-02 (fuente PlantUML) representa la configuración versionada de **staging aislado**: un proyecto Vercel para la aplicación, un proyecto Supabase para Auth/PostgreSQL, GitHub Actions para calidad y despliegue, y una base efímera separada para pruebas aisladas. El workflow de staging parte de un commit de main, exige controles de identidad y revisión antes de migraciones, despliega un candidato y ejecuta un smoke de lectura previo a la promoción del hostname estable. El runbook distingue configuración de runtime, herramientas administrativas y secretos protegidos. Esta topología no describe una infraestructura productiva aprobada ni prueba que staging esté disponible en el momento de lectura.

Las credenciales y bases de desarrollo, prueba aislada y staging no son intercambiables. Las operaciones administrativas de staging verifican una identidad persistida de la base antes de escribir; las pruebas destructivas usan su propio guard de identidad. Las migraciones de ese entorno siguen un proceso controlado y no se ejecutan desde la aplicación de usuario. La documentación de pruebas, el workflow aislado y el procedimiento de staging establecen estas fronteras. No se infiere a partir de ellas un procedimiento de producción ni se han ejecutado despliegues para este capítulo.

10. Escalabilidad, mantenibilidad y continuidad operativa

La modularidad, TypeScript estricto, pruebas Vitest/Playwright y migraciones versionadas favorecen modificaciones localizadas y revisables. Los scripts npm, la CI y la matriz de requisitos conectan cambios con comprobaciones técnicas y documentales. Las consultas agregadas y el procesamiento paginado de vacunación reducen presión de base de datos respecto

de bucles por niño; la deduplicación y el claim de notificaciones reducen entregas concurrentes. Estas propiedades son decisiones de diseño verificables en código, no garantías de rendimiento para un volumen de usuarios no medido.

La continuidad operativa requeriría además responsables, observación de fallos, copias de seguridad probadas, recuperación y capacidad contratada adecuada. El estudio de factibilidad deja esos recursos pendientes de comprobar y el runbook de staging describe rutas de parada y recuperación para el entorno aislado. La PWA muestra un estado genérico sin conexión, pero no conserva trabajo clínico; por tanto, la pérdida de red interrumpe el registro y la consulta privada. No se declara SLA, disponibilidad demostrada ni plan productivo completo.

11. Limitaciones y decisiones pendientes

El diseño vigente no completa recuperación de cuenta ni administración de usuarios, y la cobertura de auditoría del alcance original sigue parcial. La segmentación vacunal de campañas mantiene una brecha de rendimiento; TLS publicado, instalación móvil física, privilegios reales de las tablas Telegram y entrega de proveedores requieren verificación autorizada. Estas limitaciones proceden de los catálogos RF y RNF y del inventario. No se resuelven por la existencia de un diagrama, un enum o un adaptador.

Parte de la documentación histórica conserva descripciones de límites anteriores: por ejemplo, security.md aún menciona una tarjeta pública mínima y campañas sin entrega, mientras la proyección QR actual y el servicio de campañas muestran alcance posterior. Se privilegia el código vigente y las decisiones aplicables al describir lo implementado; esta discrepancia editorial requiere reconciliación documental futura, pero no modifica aquí esos archivos. Tampoco se inventan clasificación clínica automática, equivalencias vacunales, WhatsApp ni una infraestructura productiva no documentada.

12. Conclusión del diseño

SCCVI reúne en un monolito modular las responsabilidades de interfaz, entradas de servidor, seguridad, dominio y persistencia, con integraciones externas acotadas. La distinción entre Supabase Auth y perfil SCCVI, entre hechos médicos y evaluaciones derivadas, y entre código desplegable y operación verificada es central para interpretar el diseño. Las figuras arquitectónicas, el esquema y los servicios permiten seguir esas decisiones sin conferirles certificación, eficacia clínica ni disponibilidad garantizada. Las brechas señaladas constituyen condiciones de revisión antes de cualquier afirmación de adopción institucional.

Capítulo 6. Implementación del sistema

1. Introducción a la implementación

Este capítulo describe cómo se materializa SCCVI en el repositorio vigente. Complementa el análisis de requisitos, el modelado y el diseño arquitectónico sin repetir sus catálogos. La evidencia principal procede del código fuente, el esquema de datos y las configuraciones versionadas. La existencia de una implementación no equivale, por sí sola, a validación clínica, adopción institucional o entrega operativa de integraciones externas.

2. Entorno y herramientas de desarrollo

El proyecto se desarrolla como aplicación Next.js con TypeScript y npm. Los comandos de desarrollo, compilación, comprobación de tipos, pruebas y generación de Prisma están declarados en package.json; el esquema y la ruta de migraciones se configuran en prisma.config.ts. La estrategia de pruebas distingue pruebas unitarias sin base de datos, integración con una base PostgreSQL aislada y recorridos Playwright con datos ficticios. Sus guardas verifican una identidad persistida antes de operaciones destructivas; no se reutiliza por inferencia una base de desarrollo, staging o producción.

Estas herramientas y configuraciones describen el modo de construir y comprobar el software, no una cronología de trabajo ni una metodología de desarrollo atribuible a personas concretas.

3. Tecnologías, frameworks y dependencias principales

La interfaz usa Next.js 16, React 19, Tailwind CSS y componentes de la línea shadcn/ui; Recharts representa datos agregados. El servidor emplea Prisma 7 con PostgreSQL, Supabase

Auth para identidad y Zod para validar entradas. Resend y la API de Telegram cuentan con adaptadores de entrega; pdf-lib y ExcelJS soportan exportaciones. Vitest, Playwright, ESLint y Prettier cubren pruebas y calidad de código. Las versiones concretas y la distinción entre dependencias de ejecución y desarrollo se consultan en package.json. Aunque React Hook Form figura entre las tecnologías aprobadas en la arquitectura, los formularios vigentes usan Server Actions, useActionState y Zod; no corresponde describir una dependencia no instalada como parte de la implementación.

4. Organización del código fuente

SCCVI es un monolito modular. src/app contiene páginas del App Router, Server Actions expuestas por los módulos y Route Handlers; src/components reúne elementos de presentación; src/modules agrupa esquemas, acciones, servicios y componentes por dominio; y src/lib concentra clientes e infraestructura compartida. prisma conserva esquema y migraciones, scripts contiene procesos controlados de importación y entornos, y tests agrupa pruebas transversales. La separación conceptual presentación → aplicación → dominio → persistencia descrita en docs/architecture.md ocurre dentro de un único despliegue, no en microservicios.

Las páginas delegan las decisiones de negocio a servicios. Por ejemplo, la acción de crecimiento recibe el formulario y el servicio de registro valida el recurso, calcula lo necesario y coordina la escritura. Esta disposición permite que la interfaz muestre resultados sin convertirse en la única sede de las reglas.

5. Implementación de autenticación y autorización

La sesión de aplicación vincula la identidad de Supabase Auth con un perfil User activo; la autorización central comprueba rol, acción, centro y relación con el recurso. El layout privado

protege la navegación, pero cada operación sensible vuelve a autorizar en el servidor. ADMIN, HEALTH_STAFF, CENTER_MANAGER y GUARDIAN no son intercambiables: el tutor accede únicamente a niños vinculados mediante ChildGuardian. De este modo, sustituir un identificador en la URL no concede acceso por sí mismo. El cliente Supabase de servidor resuelve la identidad; los permisos de SCCVI no se derivan exclusivamente de esa autenticación.

Los esquemas Zod de cada dominio comprueban las entradas no confiables antes de operar. La matriz de trazabilidad relaciona estas comprobaciones con RF-001 y las reglas de acceso. No se encontró un flujo SCCVI de recuperación de cuenta ni un CRUD completo de usuarios de aplicación; RF-002 y RF-003 siguen pendientes en el catálogo funcional.

6. Implementación de gestión territorial, tutores y niños

Los centros de salud y las comunidades delimitan el ámbito operativo. Los tutores conservan datos de contacto y preferencia de notificación; los niños se registran, consultan, actualizan o desactivan sin borrar de forma silenciosa su historia. La asociación explícita niño–tutor se persiste en ChildGuardian, con las condiciones validadas por el servicio de niños y las reglas de asociación.

Las mutaciones pertinentes verifican centro y permisos, validan datos con Zod y emplean transacciones Prisma cuando deben conservar juntos el cambio y su auditoría. La desactivación se distingue de eliminar registros históricos. Este conjunto implementa RF-004 a RF-008 y sus criterios CA-004 a CA-008 del catálogo.

7. Implementación del seguimiento de crecimiento infantil

Una medición de peso y longitud o talla es un hecho persistido en GrowthRecord; la evaluación OMS derivada se guarda por separado en GrowthAssessment. El registro de

crecimiento valida fecha, magnitudes, niño y autorización, y utiliza transacciones para coordinar registro, evaluación y trazabilidad. La corrección actualiza el registro factual en una transacción, recalcula sus evaluaciones y audita motivo, campos modificados y valores anteriores; no constituye una tabla inmutable de versiones de la medición. El cálculo de edad parte del nacimiento y la fecha de medición, no de la fecha en que se consulta el historial; la utilidad de edad exacta y el motor de evaluación separan esa lógica de la interfaz.

Las referencias estructuradas OMS 2006 se procesan mediante el evaluador y el importador verificable, según la ADR-005. El servicio de sugerencia calcula una próxima fecha de seguimiento conforme a la regla documentada, que puede revisarse; el vencimiento se trata como necesidad operativa de control. Percentiles y alertas son evaluaciones preventivas, no diagnósticos automáticos. Esto corresponde a RF-009 a RF-011.

8. Implementación del control de vacunación

El esquema Prisma separa Vaccine (catálogo), VaccineScheduleVersion y VaccineSchedule (dosis y oportunidad versionadas), y Vaccination (aplicación factual). El artefacto MSPAS versionado se valida e importa mediante scripts/import-vaccination-schedule.ts, de acuerdo con la ADR-006. Las campañas temporales no alteran el esquema rutinario.

El servicio de vacunación valida relación niño–centro, dosis, fecha de aplicación y duplicados antes de escribir en transacción la aplicación y su auditoría. El evaluador central deriva APPLIED, PENDING u OVERDUE de nacimiento, versión aplicable, fecha de corte e historia real. No clasifica retrospectivamente como atrasadas las oportunidades históricas a las que no corresponde la versión nueva; tampoco presume equivalencias o recuperación no documentadas. La aplicación registrada permanece factual cuando cambian las versiones. La

vista Vacunación del niño presenta esos estados sin convertirlos en una conclusión de inmunidad. RF-012 a RF-015 describen el alcance.

9. Implementación de alertas, notificaciones y campañas

Los servicios de alertas centralizan condiciones de crecimiento preventivo, seguimiento vencido y vacunación OVERDUE aplicable; la gestión de alertas conserva el ciclo OPEN, REVIEWED, RESOLVED. La ruta interna de vencimientos, protegida por autenticación de cron, permite evaluar atrasos sin que una persona abra una pantalla. La presencia del cron en vercel.json acredita configuración de ejecución programada, no resultados de ejecuciones concretas.

El dispatcher de notificaciones usa una política de destinatarios y un registro de proveedores para seleccionar un solo canal elegible, EMAIL o TELEGRAM, según la preferencia del tutor. Un claim atómico e identificadores de deduplicación reducen entregas concurrentes. Los estados persistidos y callbacks distinguen intento, envío y fallo; no se infiere recepción real por la existencia del adaptador. Las campañas crean borradores, segmentan y materializan destinatarios antes del envío por esa infraestructura. El estado SCHEDULED existe en el esquema, pero no constituye programación automática implementada. La ADR-008 y RF-016 a RF-019 precisan estas fronteras.

10. Implementación del carné digital QR

El servicio QR crea credenciales opacas, guarda el hash SHA-256 del token y permite revocación y expiración. El PIN opcional se protege con scrypt y el control de intentos persiste protección ante fallos repetidos. La ruta pública de tarjeta no confiere sesión ni acceso a otros recursos: la proyección limitada muestra datos del niño, aplicaciones vacunales y controles

recientes autorizados, sin contactos de tutores, notas o alertas. El código QR no incorpora directamente información clínica personal. RF-020 y la regla RN-011 se relacionan con estos controles.

11. Implementación de reportes, analítica y auditoría

El servicio de reportes construye resultados autorizados y sus metadatos analíticos; los Route Handlers de PDF y Excel exportan esos resultados. El dashboard y la analítica reutilizan lecturas por centro y agregaciones, incluidas cargas masivas o paginadas de estados vacunales para evitar una consulta secuencial por niño. Las evaluaciones P<5/P>95 distinguen registros de niños únicos, y la cobertura se expresa por dosis y comunidad con denominador elegible; no se introduce una tasa global sin método aprobado.

La auditoría registra eventos relevantes con metadatos saneados. Para varias mutaciones críticas, la escritura del evento participa en la misma transacción y un fallo revierte la operación asociada. La cobertura no incluye todavía todo el alcance originalmente previsto para autenticación y administración de usuarios; por ello RF-024 permanece parcial, aunque RF-021 a RF-023 describen capacidades de lectura implementadas.

12. Implementación de base de datos y migraciones

El esquema Prisma define 22 modelos con relaciones, claves e índices. src/lib/prisma.ts proporciona acceso de servidor a PostgreSQL; las transacciones se usan cuando el hecho, su evaluación o la auditoría deben confirmarse o fallar conjuntamente. Las migraciones versionadas documentan la evolución estructural sin reescribir historias clínicas. La configuración de prisma.config.ts separa esquema, migraciones y seed; los importadores OMS y MSPAS tienen

comandos de validación propios. Este capítulo no ejecuta migraciones ni comprueba el estado de una base activa.

13. Implementación de PWA e integraciones externas

El manifest, el registro de service worker, public/sw.js y la pantalla sin conexión hacen instalable la aplicación y ofrecen un aviso cuando falla la red. El service worker cachea únicamente ese fallback público y consulta la red primero para navegación; no guarda páginas privadas, respuestas API, datos clínicos ni operaciones pendientes. Por tanto, la PWA no habilita registro o consulta clínica offline.

Supabase aporta Auth y PostgreSQL; las integraciones de comunicación se implementan mediante el proveedor Resend, el proveedor Telegram y sus webhooks Resend y Telegram. La vinculación Telegram utiliza token temporal hasheado y chat verificado, no ingreso manual de chatId. Se describen interfaces y comprobaciones presentes en código; la configuración de credenciales, recepción real y operación continua en un entorno determinado requieren verificación separada. WhatsApp no está implementado.

14. Control de versiones e integración continua

El código y la documentación se versionan en Git. El workflow de CI ejecuta instalación reproducible, lint, formato, tipos, pruebas unitarias, build, Prisma, OpenAPI y comprobación del diff para PR y main. El workflow de integración/E2E aislado prepara una base y Auth efímeros antes de pruebas con datos ficticios. El workflow de staging y su runbook definen controles para un entorno aislado; su existencia no acredita un despliegue productivo. Los scripts exactos permanecen en package.json y los límites de las pruebas en docs/testing.md. No se afirman aquí resultados de ejecución que no se hayan obtenido en esta tarea.

15. Limitaciones y funciones pendientes

La especificación funcional mantiene pendientes recuperación de cuenta y CRUD de usuarios, y parcial la cobertura de auditoría. La especificación no funcional separa decisiones implementadas de verificaciones operativas, como instalación física de PWA, proveedor externo, privilegios y rendimiento medido. La clasificación clínica automática, equivalencias vacunales no documentadas, WhatsApp, trabajo clínico offline y envío automático de campañas SCHEDULED no se presentan como capacidades terminadas.

Existe además una discrepancia editorial histórica: docs/architecture.md todavía menciona Telegram como integración futura, mientras la ADR-008 y los proveedores vigentes muestran el adaptador implementado. Asimismo, ciertas descripciones anteriores de la tarjeta QR en docs/security.md son más estrechas que la proyección actual. Se prioriza el código vigente sin modificar esos documentos en esta entrega.

16. Conclusión del capítulo

La implementación reúne interfaz, autorización, servicios de dominio, persistencia y adaptadores externos en un monolito modular verificable por archivos, pruebas y migraciones. La distinción entre registros factuales y evaluaciones derivadas, junto con la autorización en servidor y el versionado de fuentes sanitarias, sostiene la trazabilidad exigida por los requisitos. Las capacidades pendientes y las validaciones operativas no demostradas permanecen delimitadas: el software documentado no constituye, por la sola existencia del código, un diagnóstico médico ni una implantación institucional comprobada.

Capítulo 7. Pruebas, verificación y validación

1. Introducción a las pruebas y validación

La verificación de SCCVI contrasta artefactos y comportamiento automatizable con los requisitos y sus criterios de aceptación. Este capítulo separa cuatro niveles de evidencia: prueba existente en el repositorio, prueba ejecutada durante esta etapa, prueba omitida por ausencia de un entorno seguro y validación operativa o institucional pendiente. Los resultados concretos se registran en la evidencia de ejecución; la presencia de código o de un workflow no se toma como aprobación automática.

2. Estrategia de pruebas del proyecto

La estrategia versionada organiza Vitest unitario sin base de datos, Vitest de integración contra PostgreSQL aislado y Playwright para recorridos de extremo a extremo con aplicación, Auth y datos ficticios aislados. package.json expone los comandos; CI ejecuta calidad, pruebas unitarias, compilación, Prisma y OpenAPI, mientras el workflow aislado prepara una infraestructura efímera para integración y E2E. Ambos describen mecanismos de comprobación, no resultados históricos de esta ejecución local.

3. Entornos y condiciones de ejecución

Las verificaciones de esta etapa se realizaron desde main actualizado en ad9c1c5, en una rama exclusivamente documental y un host Windows local. Lint, formato, tipos, Vitest unitario, build y validadores de artefactos no requirieron conectar a una base de datos para su finalidad. El build detectó .env.local, pero no se consultaron ni registraron sus valores y no se invocaron operaciones de escritura de datos.

Las suites de integración y E2E exigen la identidad ISOLATED_TEST persistida y concordante con la configuración, además de condiciones propias de Auth y datos ficticios. Esas condiciones **no fueron verificadas positivamente en esta etapa**, por lo que no se ejecutaron esas suites ni se intentó sustituirlas por una base de desarrollo o staging. Las guardas se describen en docs/testing.md y en la configuración de integración. Tampoco se accedió a producción.

4. Pruebas unitarias

npm run test ejecutó Vitest y terminó satisfactoriamente con **305 pruebas aprobadas en 71 archivos**. Entre los archivos existentes figuran pruebas de autorización, evaluación OMS, estado vacunal, reglas de alerta, seguridad QR y despacho de notificaciones. El resultado afirma que esa suite local pasó, no que todos los criterios CA ni flujos conectados estén satisfechos.

5. Pruebas de integración

Existen pruebas de persistencia crítica, auditoría transaccional, vencimientos programados, campañas y lecturas analíticas. Su setup y las guardas documentadas requieren un destino aislado antes de cualquier mutación o limpieza. **No se ejecutó `npm run test:integration`** porque no se confirmó esa identidad en esta etapa. Su existencia se puede vincular a CA pertinentes mediante la matriz, pero no se atribuye un resultado local.

6. Pruebas funcionales y de extremo a extremo

Los recorridos Playwright versionados cubren registro básico, crecimiento, vacunación, QR, campañas, reportes, analítica y PWA en tests/e2e. La configuración Playwright prepara pruebas con infraestructura aislada y la estrategia prohíbe reutilizar un servidor de desarrollo no

confirmado. npm run test:e2e, npm run test:pwa y el smoke de staging **no se ejecutaron**; sus resultados durante esta etapa son desconocidos. Tampoco se efectuó una aceptación funcional con profesionales de salud o una validación institucional.

7. Pruebas de seguridad y autorización

La suite unitaria aprobada incluye pruebas existentes de permisos por rol y recurso, acceso a niños, credenciales QR y política de destinatarios. Las pruebas de auditoría persistente y los recorridos de QR en navegador existen, pero no se ejecutaron aquí. Por tanto, la aprobación unitaria aporta evidencia de reglas aisladas, no una auditoría de seguridad completa, ni certifica RLS, TLS o aislamiento operativo de bases y proveedores.

8. Verificación de reglas OMS y MSPAS

npm run who:validate aprobó la lectura, hash y estructura del artefacto OMS con **7 428 filas**; npm run vaccination:validate aprobó **21 dosis** de la versión MSPAS GT-MSPAS-2026-01-12. Ambos scripts retornan antes de conectar a Prisma en modo --validate-only, conforme a los importadores OMS y MSPAS. Las pruebas unitarias de cálculo OMS, cohorte/estado vacunal y artefacto guatemalteco participaron en Vitest. Estas comprobaciones verifican integridad y reglas codificadas; no equivalen a aprobación clínica independiente, importación en una base ni aplicación de una vacuna real.

9. Pruebas de calidad de código y compilación

npm run lint, npm run format:check, npm run typecheck, npm run build y npm run prisma:validate terminaron con código 0. El build compiló y completó su paso de generación de páginas (26/26); ese número no representa cobertura funcional ni rendimiento desplegado. La

validación adicional npm run openapi:validate comunicó que el YAML era válido, pero **el comando terminó con código 1** por una aserción Node/libuv en Windows. Se conserva como fallo del gate en este host, sin adjudicarle una causa definitiva ni alterar dependencias para hacerlo desaparecer. El registro reproducible recoge las salidas resumidas.

10. Resultados de las comprobaciones ejecutadas

Tabla 11. Resultados de las comprobaciones ejecutadas

Grupo	Resultado local de esta etapa	Interpretación
Calidad y tipos	Lint, formato y TypeScript aprobados.	Evidencia estática local.
Pruebas unitarias	305/305 aprobadas en 71 archivos.	No comprende bases ni navegadores.
Compilación y esquema	Build y prisma:validate aprobados.	No se ejecutaron migraciones ni se verificó una base remota.
Referencias sanitarias	OMS: 7 428 filas; MSPAS: 21 dosis; ambos validadores aprobados.	Validación local sin importación.
OpenAPI	YAML informado como válido; comando fallido con código 1 por aserción Node/libuv.	Gate no aprobado en este host; requiere diagnóstico separado.
Integración, E2E y operación	No ejecutados.	Entorno aislado y operación real no verificados aquí.

Los comandos, mensajes significativos y límites de cada fila se detallan en la evidencia documental. Ningún resultado se extrapola a staging o producción.

11. Cobertura de requisitos y criterios de aceptación

La matriz de trazabilidad enlaza los 26 RF, 11 RNF y 12 RN con sus 49 CA y, cuando existen, con archivos de pruebas. Los resultados unitarios de esta etapa respaldan parcialmente

reglas de acceso y validación (por ejemplo, RF-001, RNF-001 y RNF-002), cálculos OMS (RF-010), estado vacunal (RF-015), alertas (RF-016) y QR (RF-020). La validación de artefactos contribuye a RF-010 y RF-013; el build y los gates estáticos aportan evidencia a RNF-009 y RNF-010. Esta relación es por **alcance de las pruebas** identificado en los archivos, no una declaración de aprobación íntegra de cada CA.

Los CA que exigen persistencia real, interfaz navegada, entrega externa, TLS, instalación física o aceptación institucional siguen sin evidencia de ejecución en esta etapa. RF-002 y RF-003 continúan pendientes y RF-024 parcial según el catálogo funcional; la ejecución de pruebas unitarias no cambia esos estados.

12. Pruebas pendientes y limitaciones

Quedan por ejecutar integración y E2E únicamente después de verificar una base y un proyecto Auth de prueba aislados, así como las pruebas de proveedor y de operación autorizada en el entorno correspondiente. Debe investigarse la terminación anómala de openapi:validate en Windows y contrastarse con CI antes de afirmar ese gate como aprobado. Las propiedades dependientes de infraestructura, entre ellas TLS publicado, RLS efectivo de tablas posteriores, instalación Android/iOS, recepción real de Resend/Telegram y disponibilidad, requieren evidencia adicional. El catálogo no funcional distingue expresamente esos estados de la mera presencia de código.

No se ejecutaron migraciones, seeds, importaciones, campañas, cron ni despliegues; tampoco se emplearon datos clínicos reales. Este límite reduce riesgo sobre datos, aunque deja sin observar el comportamiento conectado de la aplicación durante la etapa.

13. Conclusión del proceso de verificación

Las comprobaciones seguras disponibles aportaron evidencia favorable de calidad estática, compilación, esquema, referencias OMS/MSPAS y 305 pruebas unitarias. La validación OpenAPI no puede declararse aprobada por su salida anómala, y los flujos con base de datos, navegador o proveedores permanecen no ejecutados localmente. El estado resultante es una verificación técnica parcial y trazable, no una certificación clínica ni una validación operativa o institucional de SCCVI.

Capítulo 8. Despliegue y continuidad operativa

1. Propósito y alcance

Este capítulo examina el despliegue documentado de SCCVI y las condiciones necesarias para sostenerlo. La arquitectura de despliegue y el capítulo V representan un entorno de staging aislado, no una implantación productiva acreditada. El capítulo VII registra verificaciones locales y distingue expresamente las pruebas conectadas que no se ejecutaron en esa etapa. Por ello, los procedimientos descritos a continuación son evidencia de configuración y control; su eficacia operativa debe comprobarse en el entorno autorizado.

2. Separación de entornos

El proyecto diferencia desarrollo local, base de pruebas aislada, staging y una eventual producción. El runbook de staging exige un proyecto Vercel y un proyecto Supabase exclusivos, con identidad persistida de la base, variables de entorno separadas y un GitHub Environment protegido. La estrategia de pruebas exige a su vez una marca ISOLATED_TEST y un identificador concordante antes de cualquier limpieza o mutación de integración y E2E. Una URL distinta no prueba por sí sola que dos conexiones apunten a bases diferentes. El código de preflight de staging y las guardas de prueba constituyen las fuentes técnicas de esas comprobaciones.

No se infiere que el hostname estable de staging sea el entorno productivo de SCCVI. Tampoco se transportan datos reales entre entornos para facilitar demostraciones: los fixtures de staging se diseñaron como ficticios y sujetos a guardas. El uso institucional con datos infantiles

reales requeriría decisiones, responsabilidades y autorizaciones adicionales que el repositorio no demuestra.

3. Configuración y proceso de despliegue

El workflow de staging parte de un commit de main, pasa controles de calidad y pruebas aisladas, requiere aprobación del entorno protegido, realiza preflight de identidad y estado de migraciones, y solo después contempla un despliegue candidato y smoke de lectura. El runbook especifica la revisión de migraciones, la verificación de datos de referencia y las condiciones de parada antes de promover el hostname estable. El cron de alertas está configurado en vercel.json; su presencia no demuestra que cada ejecución haya terminado satisfactoriamente.

La configuración de secretos se distribuye entre GitHub Environment y variables de runtime Vercel según finalidad. Claves de base de datos, proveedores y webhook no deben figurar en Git ni en reportes. La configuración de entorno del servidor y el runbook permiten identificar qué variables son necesarias sin publicar sus valores. Las migraciones se gestionan mediante Prisma y el procedimiento revisado del entorno; este capítulo no ejecuta ninguna migración ni declara una ruta de despliegue productivo aprobada.

4. Mantenimiento y observación

El mantenimiento técnico requiere revisar cambios de dependencias, ejecutar los gates de CI, conservar migraciones versionadas y repetir pruebas de seguridad y dominio cuando cambien servicios críticos. Las tareas de referencia OMS y MSPAS tienen validadores reproducibles en package.json, pero ninguna actualización clínica debe incorporarse sin fuente oficial y revisión de aplicabilidad. La ADR-005 y la ADR-006 documentan esas fronteras.

La operación requiere observar errores de la aplicación, fallos del cron, estado de las notificaciones y callbacks de Resend y Telegram. El dispatcher conserva SENT o FAILED según el resultado registrado; ello no sustituye comprobar recepción real ni atender reintentos y fallos de proveedor. No se identificó en el repositorio un acuerdo de nivel de servicio, un equipo de guardia ni un procedimiento institucional aprobado de respuesta a incidentes.

5. Respaldos, restauración y recuperación

PostgreSQL conserva datos factuales de niños, mediciones, vacunas y auditoría, cuyo extravío o recuperación incompleta tendría consecuencias operativas. Antes de una adopción se requiere definir responsable, frecuencia, retención, cifrado, acceso y ubicación de respaldos, además de ensayar restauraciones sobre un destino aislado y comprobar integridad referencial, migraciones y versiones de referencia. El esquema Prisma y las migraciones documentan la estructura, pero **no** prueban que existan respaldos restaurables o tiempos de recuperación medidos.

Ante un despliegue fallido, el runbook de staging define puntos de detención y revisión del candidato. La recuperación de la aplicación, la base y los proveedores debe tratarse por separado: revertir código no revierte necesariamente una migración o un mensaje ya entregado. En el estado documental actual no se certifican objetivos de punto o tiempo de recuperación, copias probadas ni continuidad durante pérdida de red. La PWA muestra un fallback público, pero no permite trabajo clínico offline.

6. Riesgos y controles pendientes

Los riesgos principales son confundir credenciales o bases entre entornos, aplicar migraciones no revisadas, exponer datos infantiles, introducir reglas clínicas sin fuente, perder

trazabilidad histórica o asumir que un proveedor entregó mensajes por la mera existencia de un adaptador. Los controles versionados de identidad, autorización, validación, auditoría y pruebas reducen parte de esos riesgos; no sustituyen una revisión operativa de permisos de base, TLS publicado, privacidad y recuperación. El catálogo RNF mantiene algunas de estas propiedades como parciales o no verificadas.

El capítulo VII registra que la suite unitaria y las validaciones locales pasaron, mientras integración y E2E no se ejecutaron en aquella etapa por ausencia de verificación positiva de un entorno aislado; además, el comando OpenAPI terminó anómalamente en Windows. Estos límites impiden extrapolar una ejecución local al funcionamiento de staging o a seguridad productiva. Debe repetirse la verificación correspondiente con evidencia saneada y corregir o caracterizar fallos antes de aceptar un proceso de entrega.

7. Condiciones para adopción institucional

Una institución interesada tendría que aprobar finalidades y bases de tratamiento de datos infantiles, definir responsables por rol y centro, formar operadores, establecer soporte y respuesta a incidentes, verificar accesibilidad y conectividad, y comprobar respaldo/restauración y proveedores en un entorno autorizado. El estudio de factibilidad deja costos, capacidad y revisión jurídica por determinar. El catálogo funcional mantiene pendientes la recuperación de cuenta y la administración integral de usuarios, y parcial la auditoría original. También faltan validación clínica formal y aceptación institucional documentada; ninguna se infiere de pruebas automatizadas.

8. Síntesis

SCCVI dispone de un procedimiento versionado para staging aislado y de controles preventivos sobre migraciones, secretos y pruebas conectadas. La continuidad real depende, sin embargo, de respaldos restaurados en ensayo, supervisión de servicios, responsables institucionales, verificación de seguridad y protocolos de recuperación todavía no acreditados. En consecuencia, este capítulo describe preparación técnica y requisitos para una decisión posterior; no declara producción en servicio ni adopción oficial.

Capítulo 9. Conclusiones y recomendaciones

1. Conclusiones generales

El DERCAS reúne una especificación trazable del Sistema de Control de Crecimiento y Vacunación Infantil. Los requisitos, la matriz, los diagramas y los capítulos de diseño, implementación y pruebas permiten seguir cada capacidad desde su formulación hasta evidencia de código o una limitación explícita. El sistema vigente se organiza como monolito modular; separa la identidad de Supabase Auth del perfil SCCVI, y distingue mediciones y vacunaciones factuales de evaluaciones derivadas. Estas son conclusiones documentales y técnicas, no resultados de impacto sanitario o implantación institucional.

La versión actual incluye módulos de gestión territorial, niños, tutores, crecimiento, vacunación, alertas, notificaciones, campañas, carné QR, reportes y analítica. Las referencias OMS y el esquema rutinario MSPAS son versionados y verificables; la protección de datos se apoya en autorización de servidor, límites por centro y vínculo niño–tutor, credenciales QR opacas y controles de auditoría. Los capítulos V y VI respaldan estas afirmaciones. La existencia del software no permite concluir que un niño esté diagnosticado, que un mensaje haya sido recibido o que el sistema esté autorizado para atender datos reales en una institución.

2. Cumplimiento documentado de los objetivos del DERCAS

El objetivo general y los específicos se materializan documentalmente mediante el catálogo de 26 RF, 11 RNF, 12 RN y 49 CA; el modelado de actores, entidades y flujos; la explicación de arquitectura e implementación; y un registro explícito de pruebas seguras. Los 27 diagramas permiten contrastar estructura y comportamiento sin sustituir al código. El capítulo

VII informa 305 pruebas unitarias aprobadas y validaciones de artefactos OMS/MSPAS, pero también señala integración y E2E no ejecutados en esa etapa y un comando OpenAPI que terminó con fallo de proceso. Por tanto, el objetivo de **documentar y hacer verificable** el alcance se cumple en la medida de las fuentes disponibles; no se confunde con la aceptación integral de todos los criterios o con la operación clínica validada.

3. Limitaciones de las conclusiones

No se encontró una rúbrica universitaria ni el documento académico original dentro del repositorio. Los datos de autoría, institución, programa y asesoría deberán incorporarse por sus responsables. La ausencia de entrevistas, cifras poblacionales, presupuestos, evaluación jurídica y validación clínica impide afirmar beneficios medidos, rentabilidad, cumplimiento normativo o adopción oficial. La factibilidad y el despliegue identifican estas condiciones pendientes sin inventar resultados.

En el producto continúan pendientes la recuperación de cuenta y el CRUD de usuarios; la auditoría original es parcial. También requieren comprobación la instalación física de la PWA, el estado efectivo de privilegios de todas las tablas, la recepción real de Resend/Telegram, la restauración de respaldos y el rendimiento bajo carga institucional. No se implementan clasificación clínica automática, equivalencias vacunales no aprobadas, WhatsApp ni trabajo clínico offline. La matriz de trazabilidad permite revisar cada brecha sin atribuirle una prueba inexistente.

4. Recomendaciones priorizadas

6. **Resolver seguridad y operación antes de usar datos reales.** Completar una revisión jurídica y de privacidad, confirmar permisos y aislamiento de la base, ensayar respaldos y

restauración, definir responsables y verificar TLS, proveedores y webhooks con evidencia saneada. La prioridad responde a la sensibilidad de los datos infantiles y a los estados RNF parciales o no verificados.

7. **Cerrar brechas funcionales y de trazabilidad.** Diseñar y probar recuperación de cuenta, administración de usuarios y cobertura de auditoría pendiente, con controles de centro y rol. Estos cambios deben actualizar RF-002, RF-003, RF-024 y sus CA sin asumir que Supabase Auth proporciona por sí solo la interfaz o las autorizaciones de SCCVI.
8. **Completar verificación conectada y evaluación de rendimiento.** Ejecutar integración y E2E únicamente en entornos aislados con identidad positiva; caracterizar el fallo local de openapi:validate; medir consultas y segmentación de campañas con volúmenes representativos ficticios. No debe ocultarse una puerta de calidad fallida.
9. **Obtener revisión sanitaria e institucional formal.** Revisar referencias OMS/MSPAS, cohortes y lenguaje preventivo con autoridades competentes; probar los flujos con usuarios autorizados y acordar procedimientos de capacitación y respuesta a alertas. Ninguna prueba de software sustituye la aprobación clínica o la aceptación de un centro de salud.
10. **Mantener el DERCAS sincronizado.** Actualizar requisitos, diagramas, ADR, pruebas y capítulos cuando cambie el código, conservando la separación entre función implementada, prueba automatizada y validación operativa.

5. Cierre

El DERCAS ofrece una base académica y técnica para examinar SCCVI con afirmaciones verificables y límites visibles. Su mayor utilidad reside en permitir que una decisión futura de adopción se apoye en evidencia adicional, no en la apariencia de completitud

del software. Las recomendaciones anteriores deben cerrarse mediante responsables y resultados comprobables antes de presentar SCCVI como un servicio sanitario institucional operativo.

Referencias

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. (2026, 12 de enero). *Esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala (MSPAS)*. Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Totonicapán. https://ddrisstotonicapan.gob.gt/2026/01/12/esquema-de-vacunacion-del-ministerio-de-salud-publica-y-asistencia-social-en-guatemala-mspas/ . Proveniencia y límites: ADR-006.

Organización Mundial de la Salud. (2006). *WHO Child Growth Standards*. https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards . Proveniencia y normalización: ADR-005.

SCCVI. (s. f.). *Arquitectura del software* [Documento interno]. docs/architecture.md.

SCCVI. (s. f.). *Reglas de negocio* [Documento interno]. docs/business-rules.md.

SCCVI. (s. f.). *Requisitos del sistema* [Documento interno]. docs/requirements.md.

SCCVI. (s. f.). *Estrategia de pruebas automatizadas* [Documento interno]. docs/testing.md.

SCCVI. (s. f.). *Runbook de staging aislado* [Documento interno]. docs/staging.md.

SCCVI. (2026). *Catálogo verificable de requisitos y matriz de trazabilidad* [Documentación técnica]. docs/dercas/requisitos/.

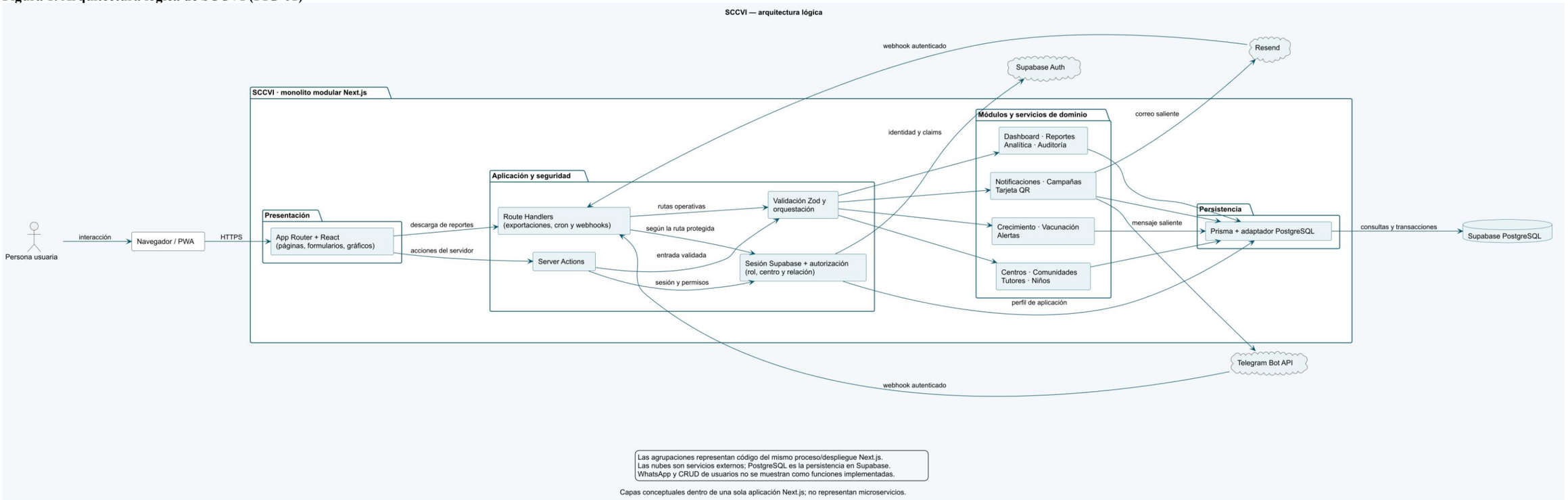
SCCVI. (2026). *Inventario técnico del sistema* [Documentación técnica]. docs/dercas/inventario-tecnico.md.

SCCVI. (2026). *Evidencia de verificaciones locales, etapa 13* [Registro técnico]. docs/dercas/evidencias/etapa-13-verificaciones.md.

Anexos gráficos

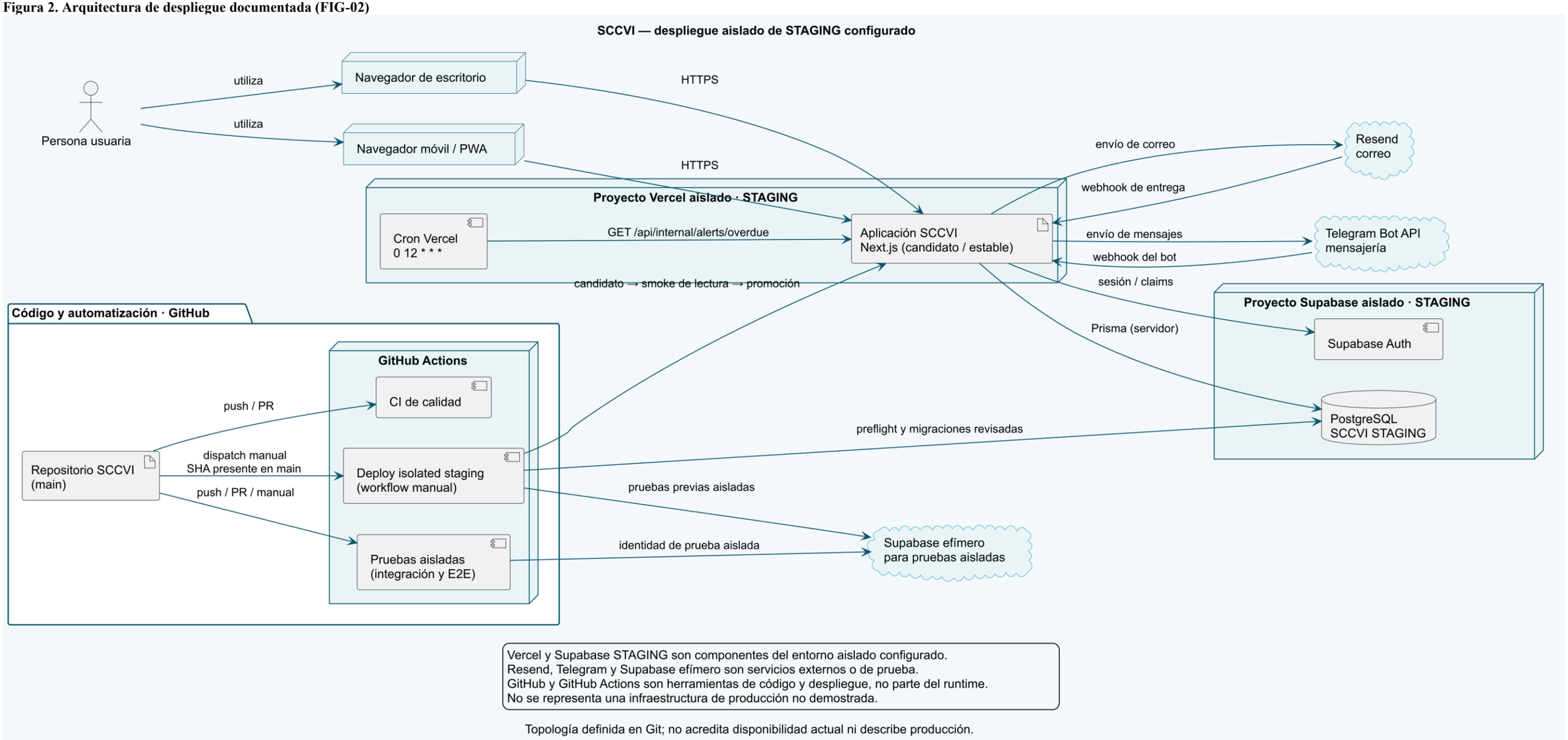
Las 27 figuras se reproducen a partir de los SVG versionados. Las fuentes editables PlantUML y Mermaid permanecen en docs/dercas/diagramas/.

Figura 1. Arquitectura lógica de SCCVI (FIG-01)



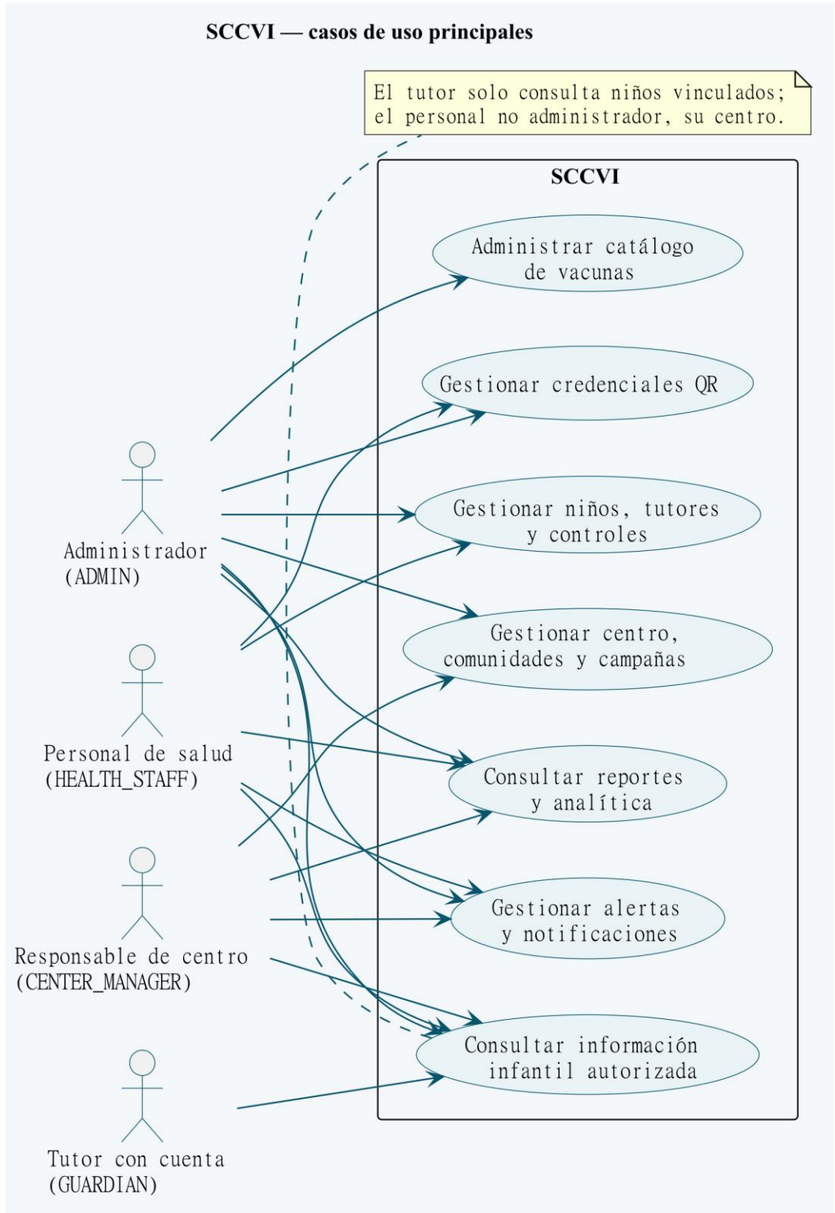
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/arquitectura/arquitectura-logica.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 2. Arquitectura de despliegue documentada (FIG-02)



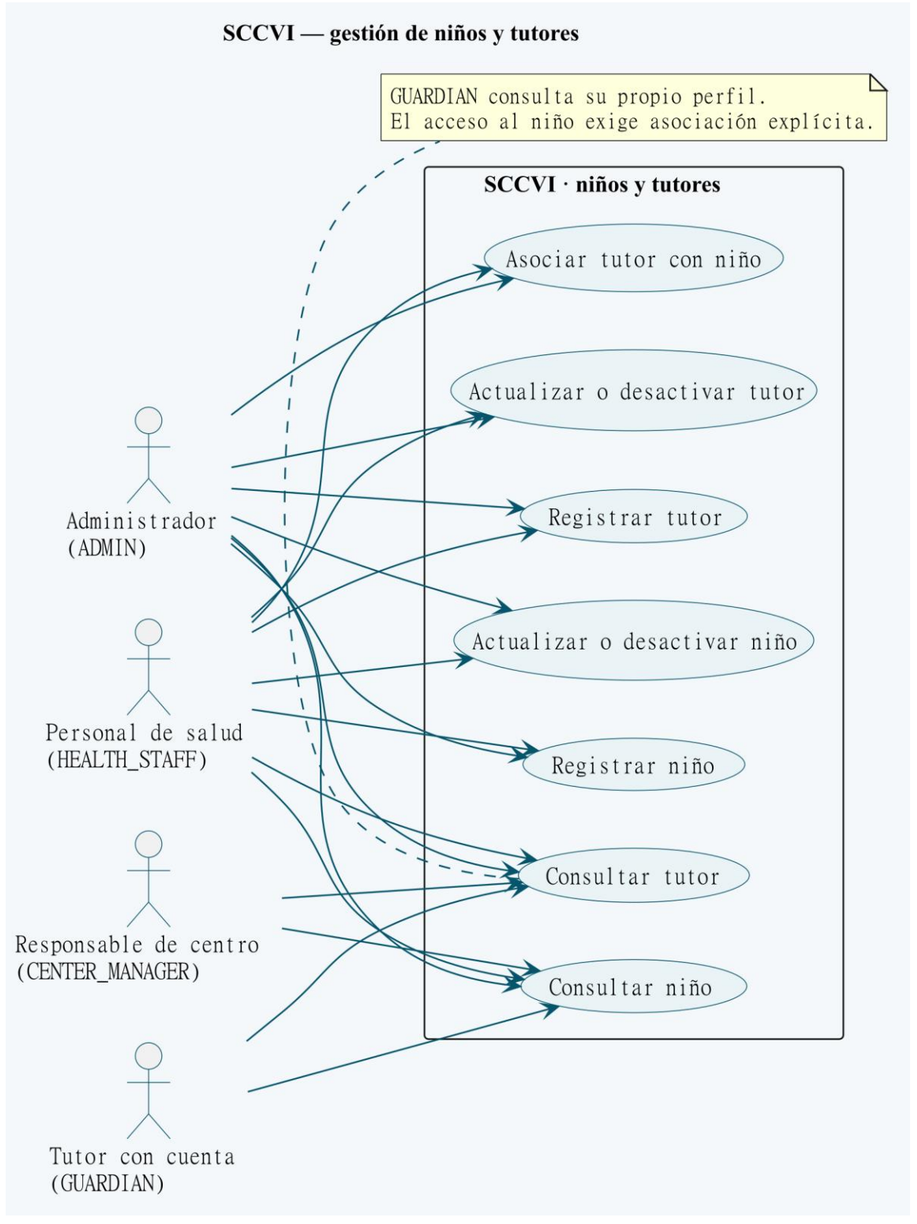
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/arquitectura/arquitectura-despliegue.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 3. Casos de uso generales (FIG-03)



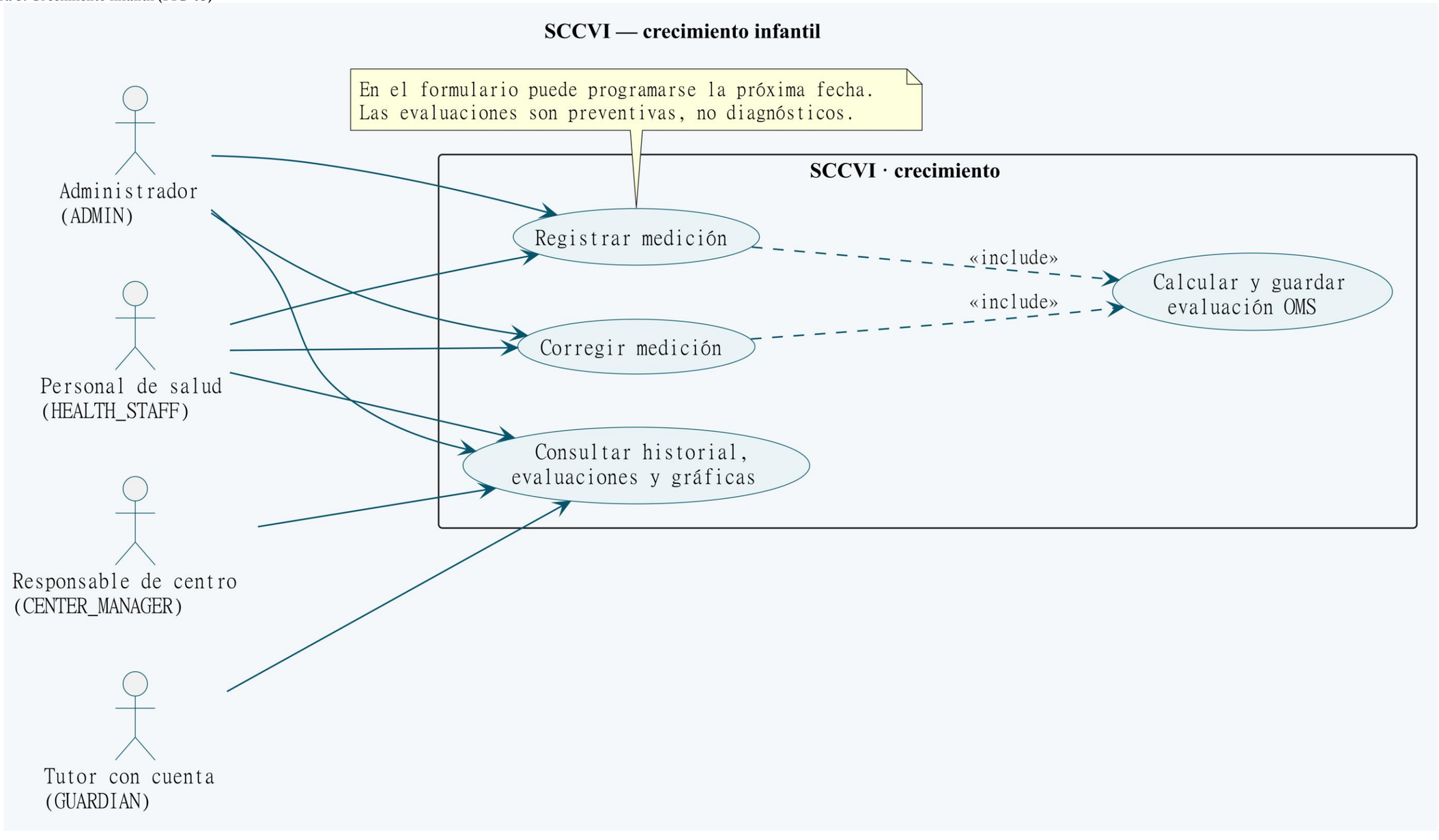
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/casos-de-uso/general.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 4. Niños y tutores (FIG-04)



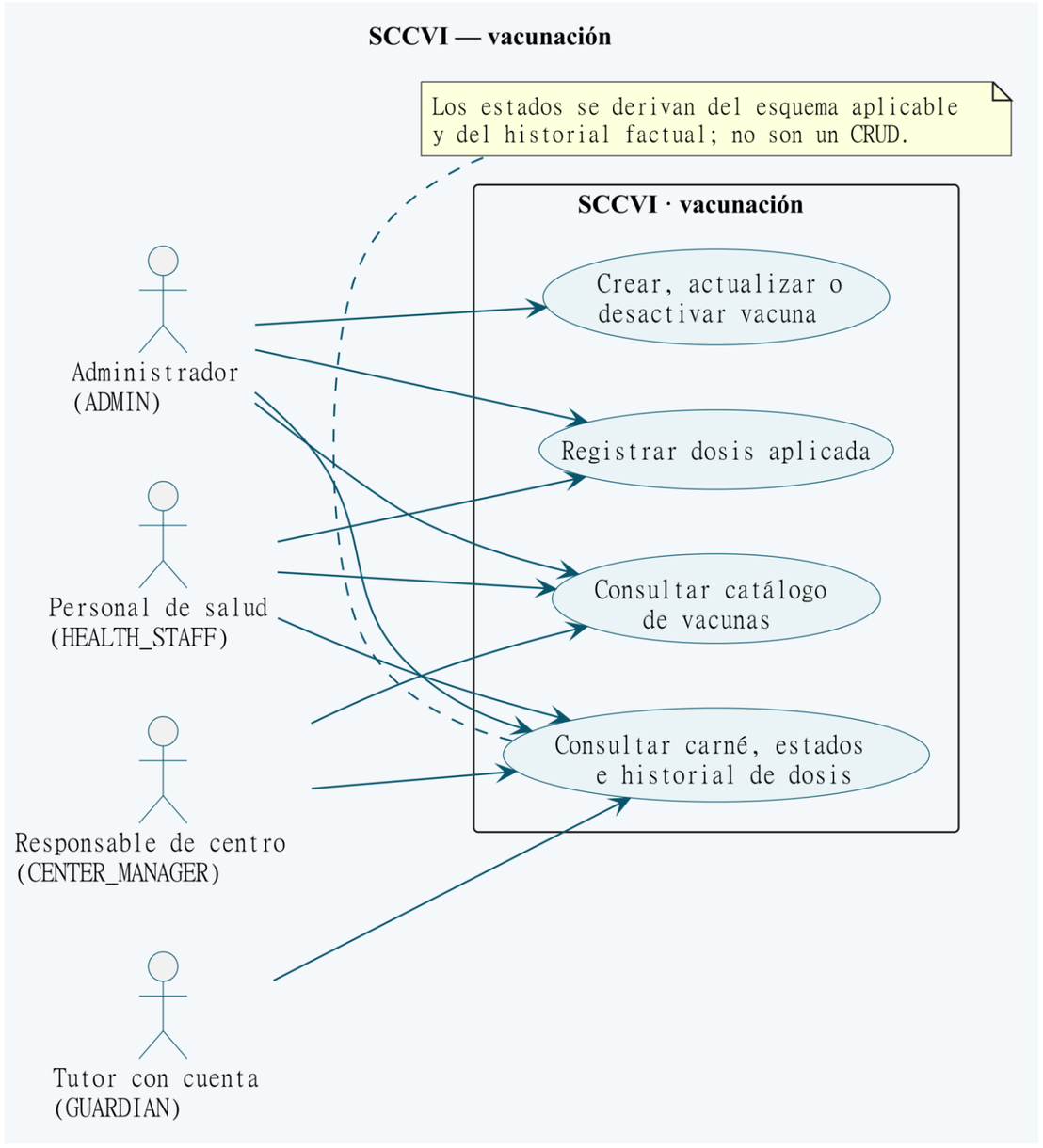
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/casos-de-uso/ninos-y-tutores.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 5. Crecimiento infantil (FIG-05)



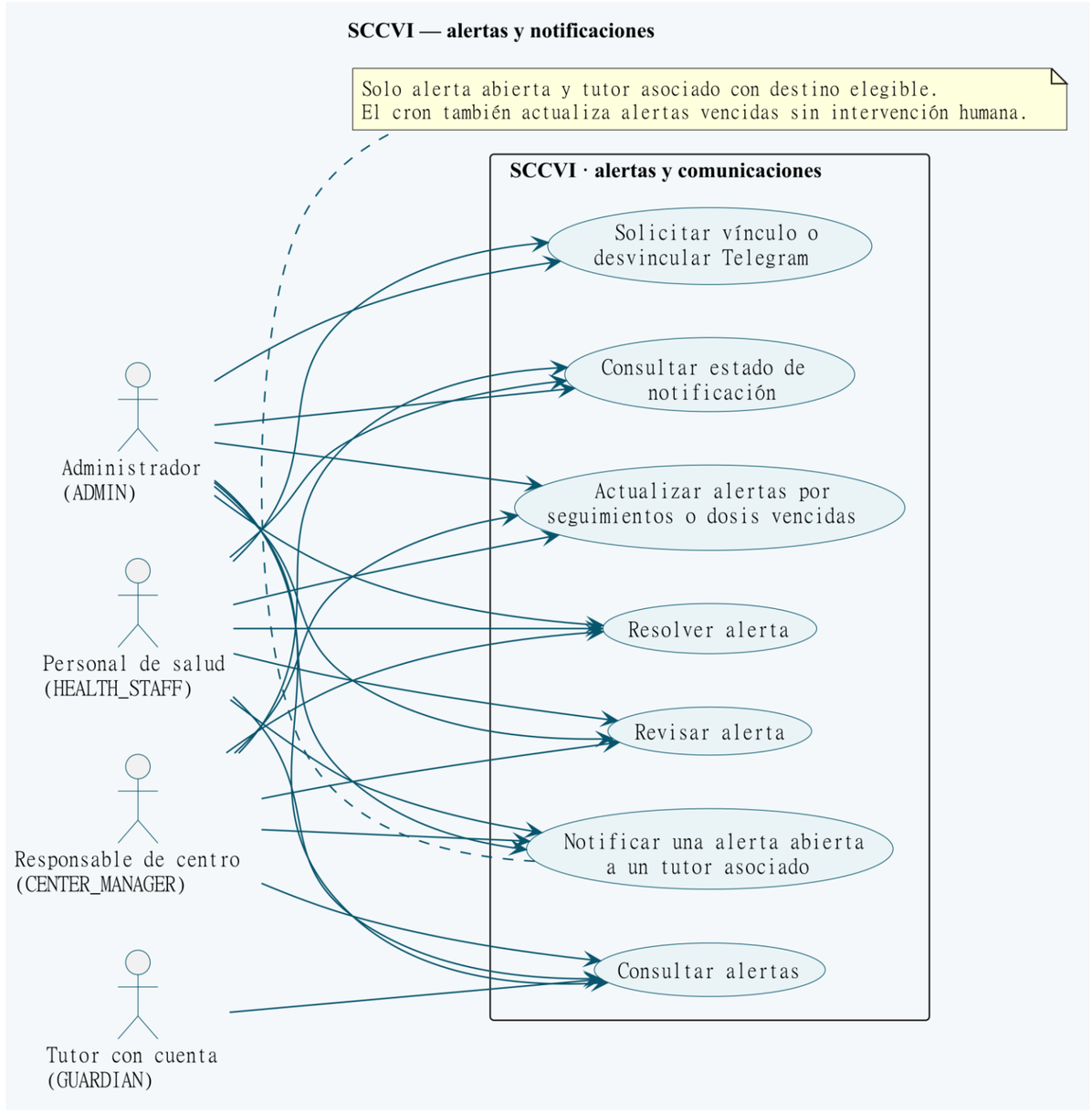
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/casos-de-uso/crecimiento.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 6. Vacunación (FIG-06)



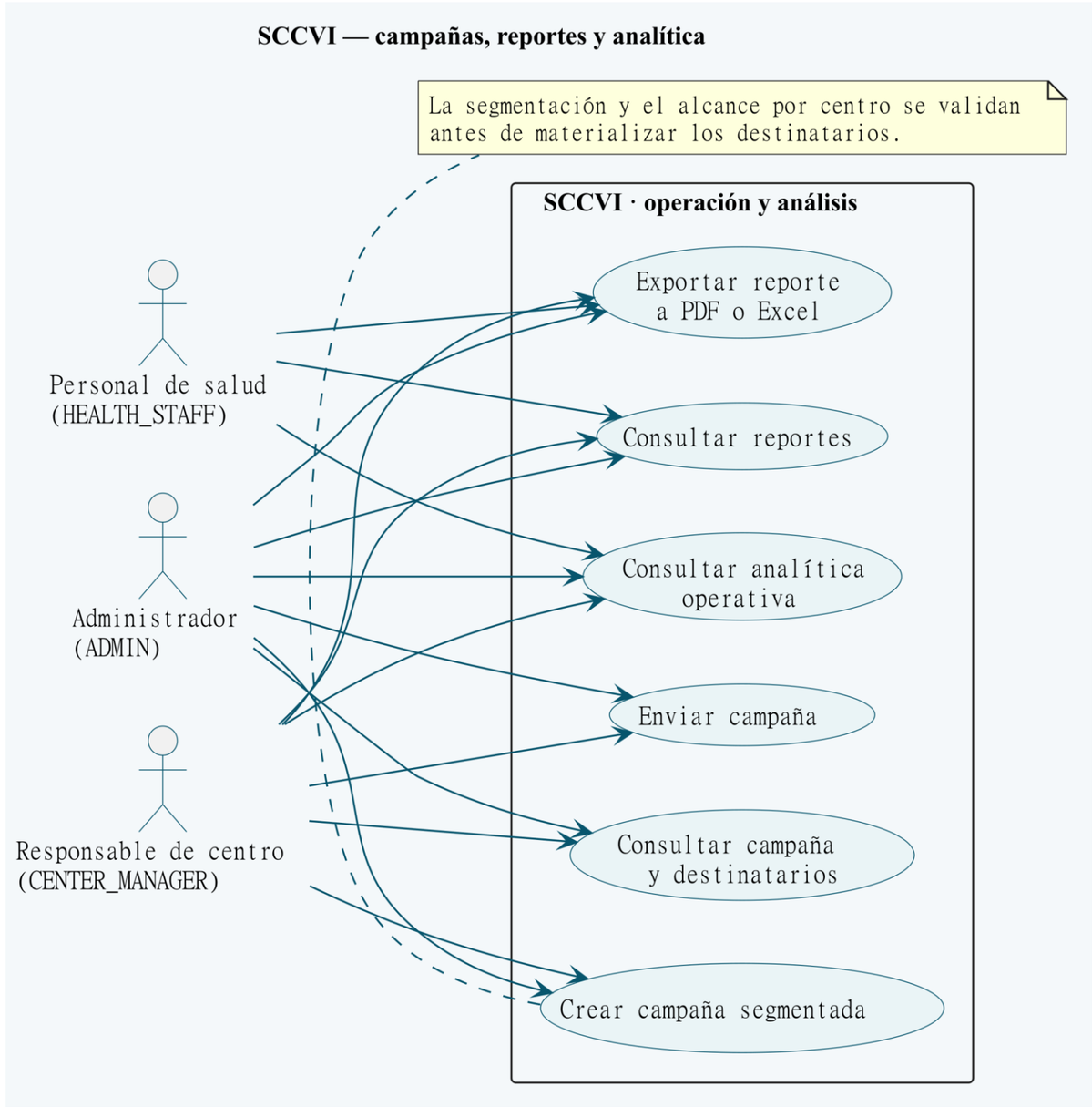
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/casos-de-uso/vacunacion.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 7. Alertas y notificaciones (FIG-07)



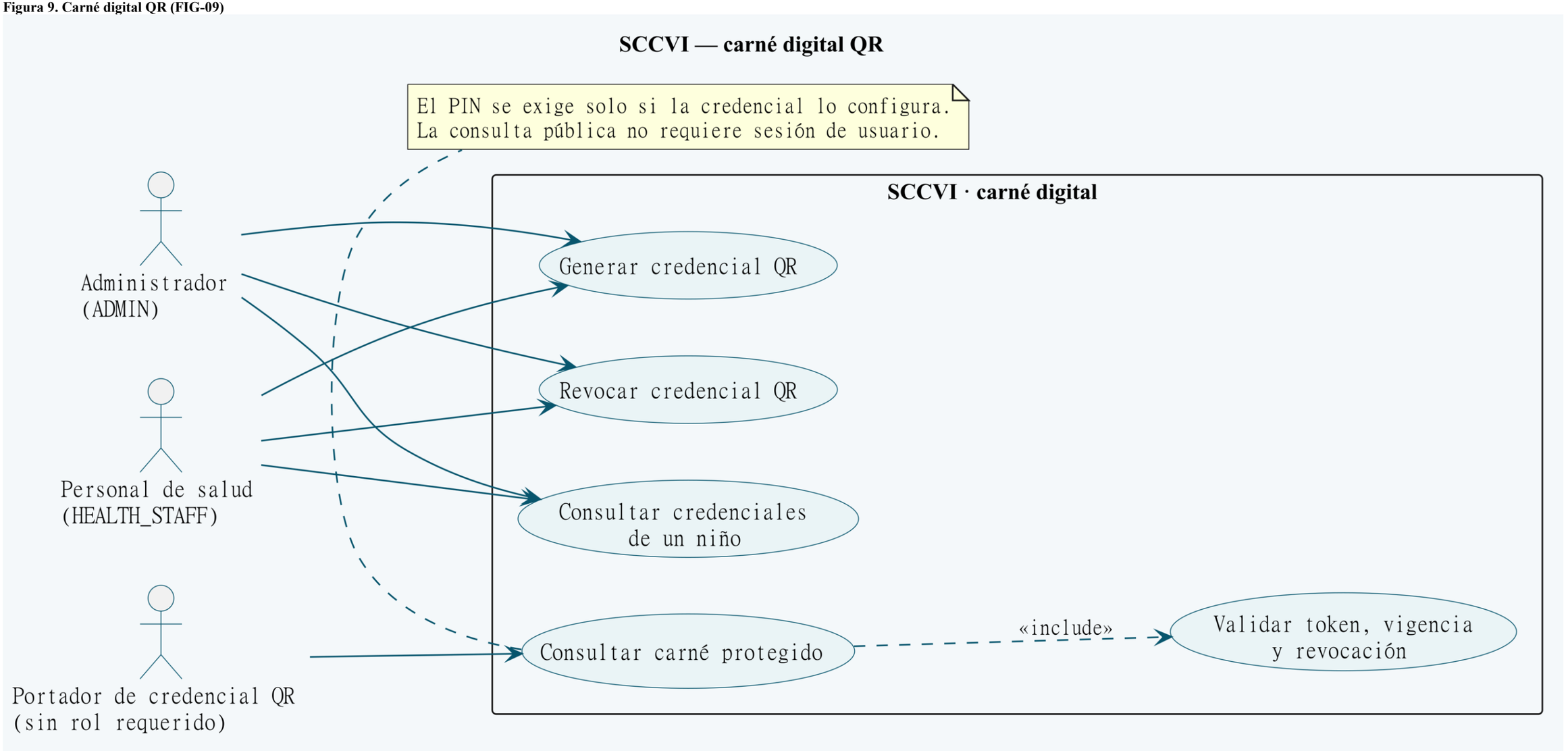
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/casos-de-uso/alertas-y-notificaciones.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 8. Campañas y reportes (FIG-08)



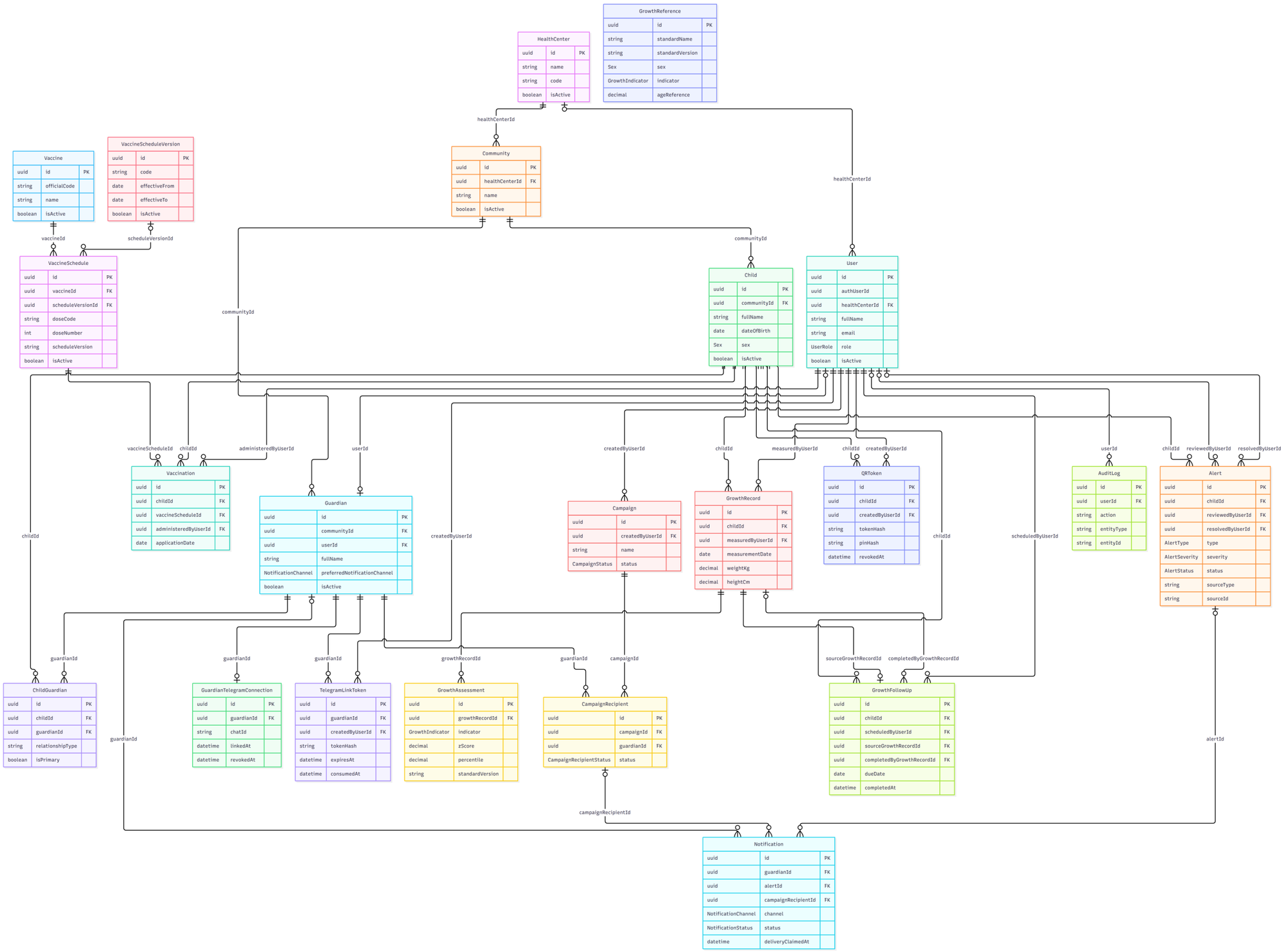
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/casos-de-uso/campanas-y-reportes.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 9. Carné digital QR (FIG-09)



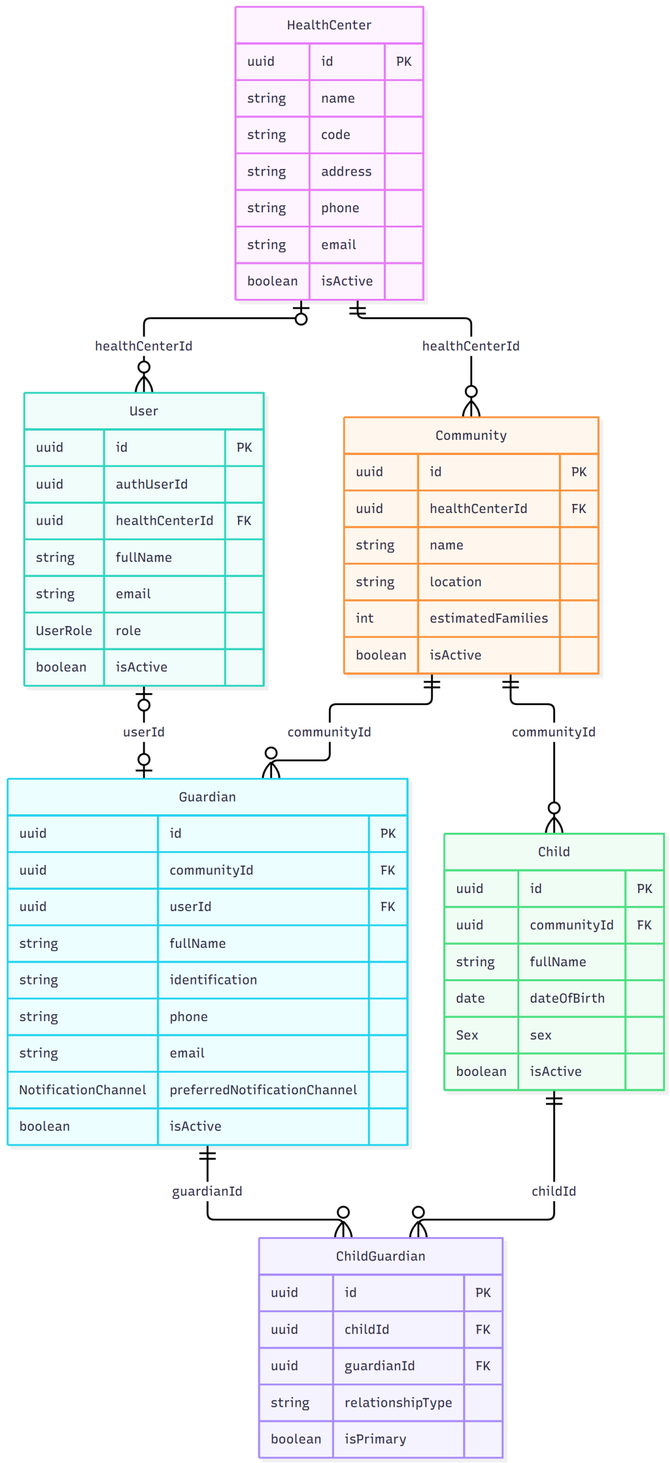
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/casos-de-uso/carne-digital-qr.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 10. Modelo general de 22 entidades (FIG-10)



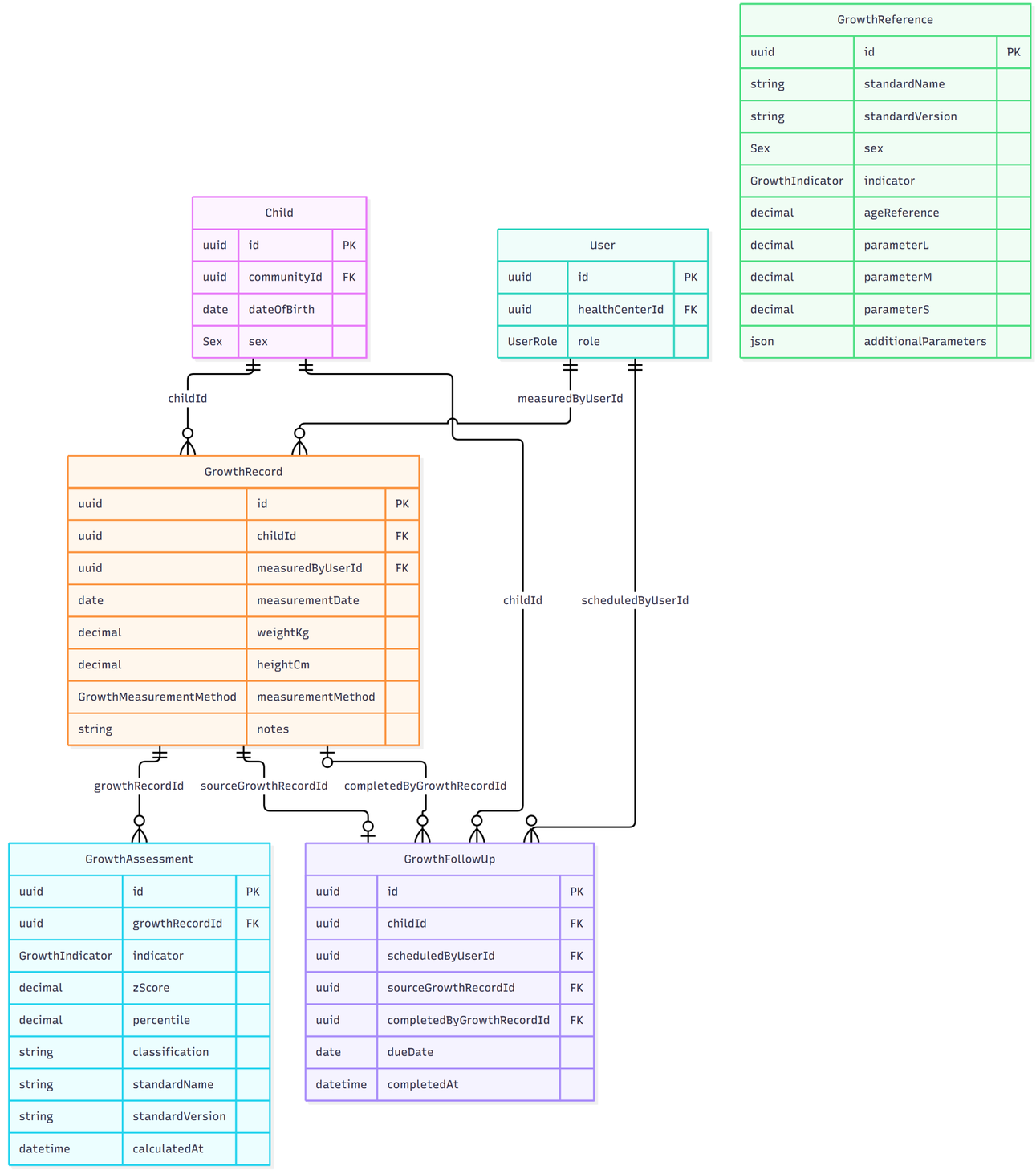
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/entidad-relacion/general.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 11. Organización y personas (FIG-11)



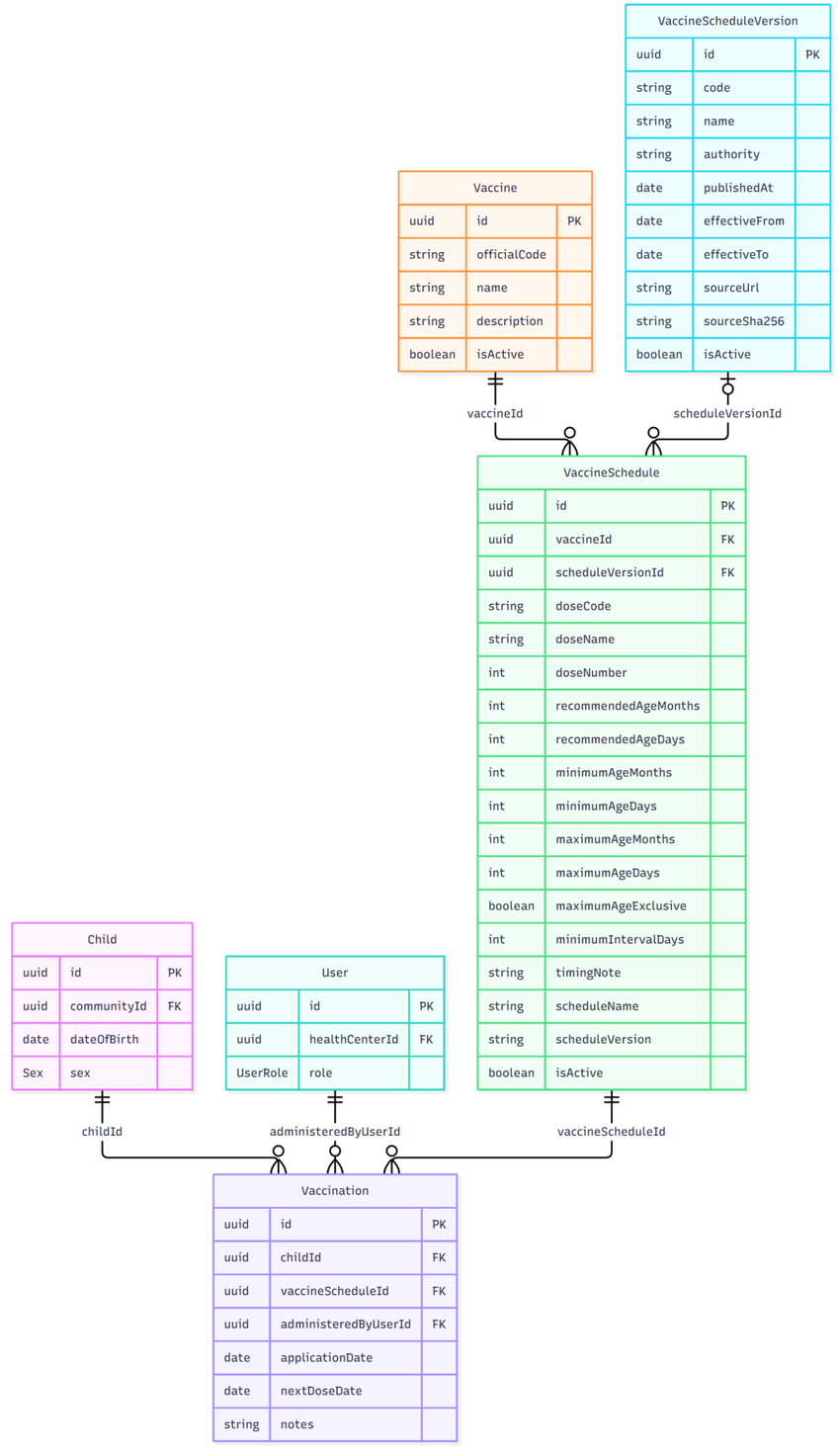
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/entidad-relacion/organizacion-y-personas.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 12. Crecimiento y seguimiento (FIG-12)



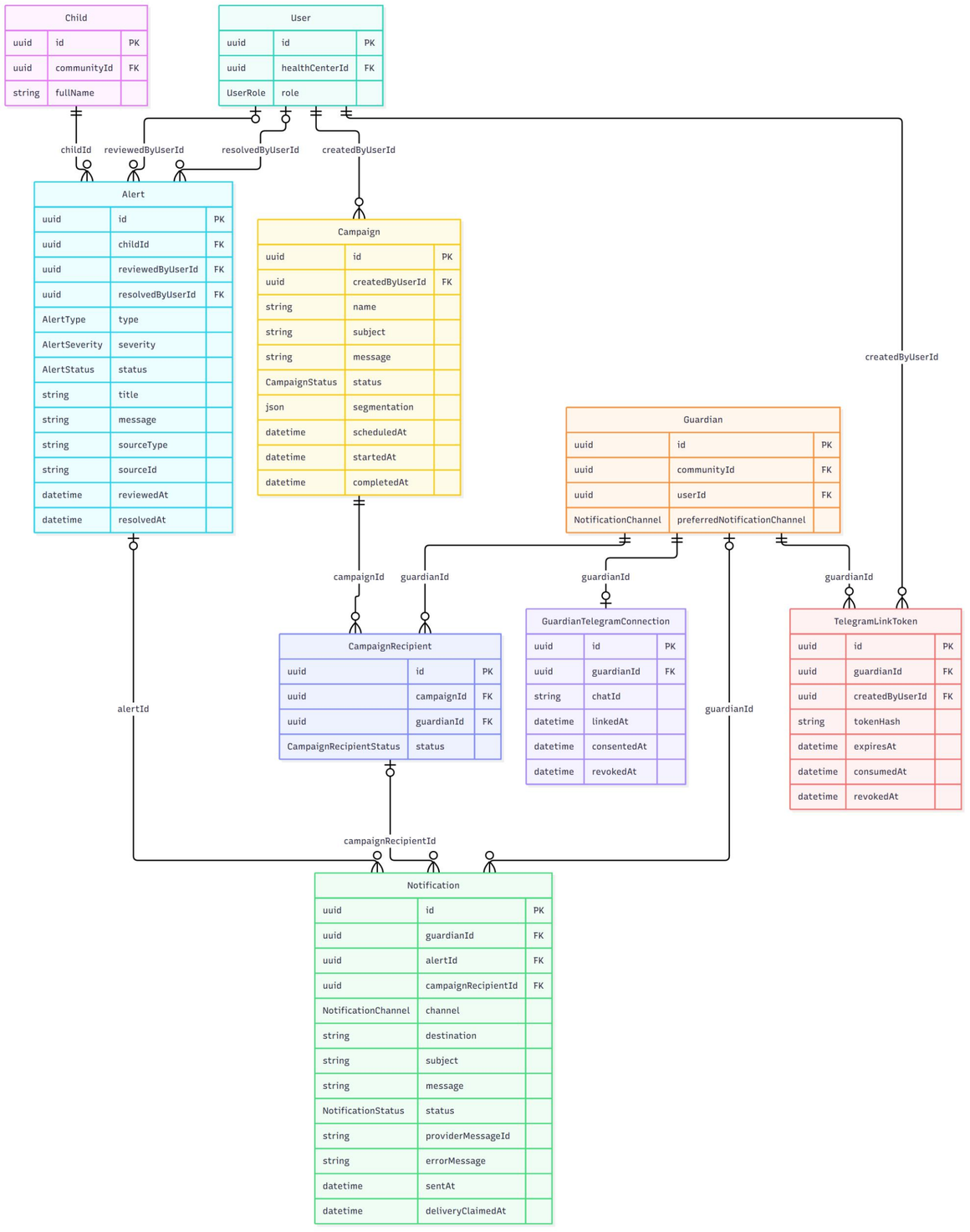
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/entidad-relacion/crecimiento-y-seguimiento.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 13. Vacunación (FIG-13)



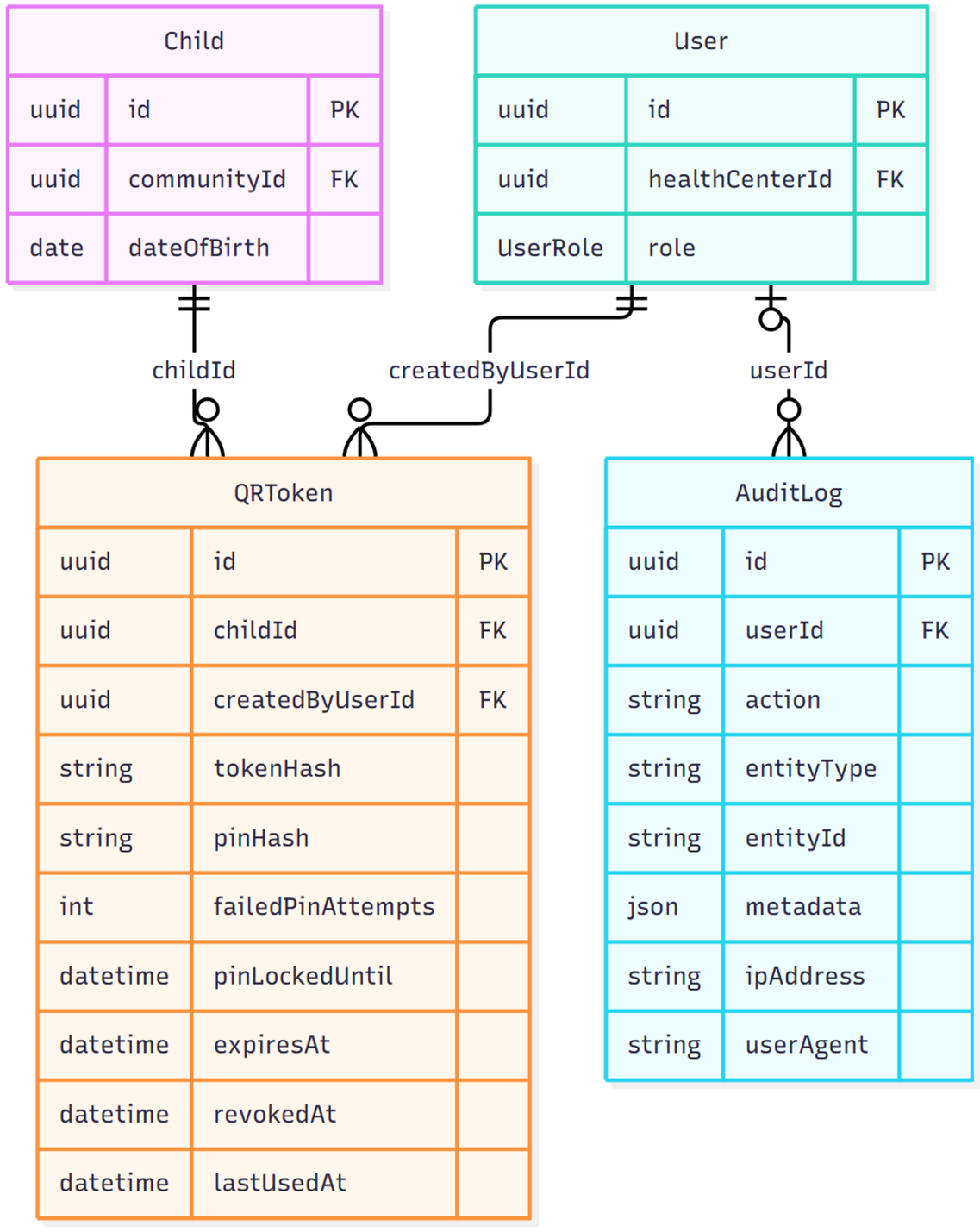
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/entidad-relacion/vacunacion.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 14. Alertas y comunicaciones (FIG-14)



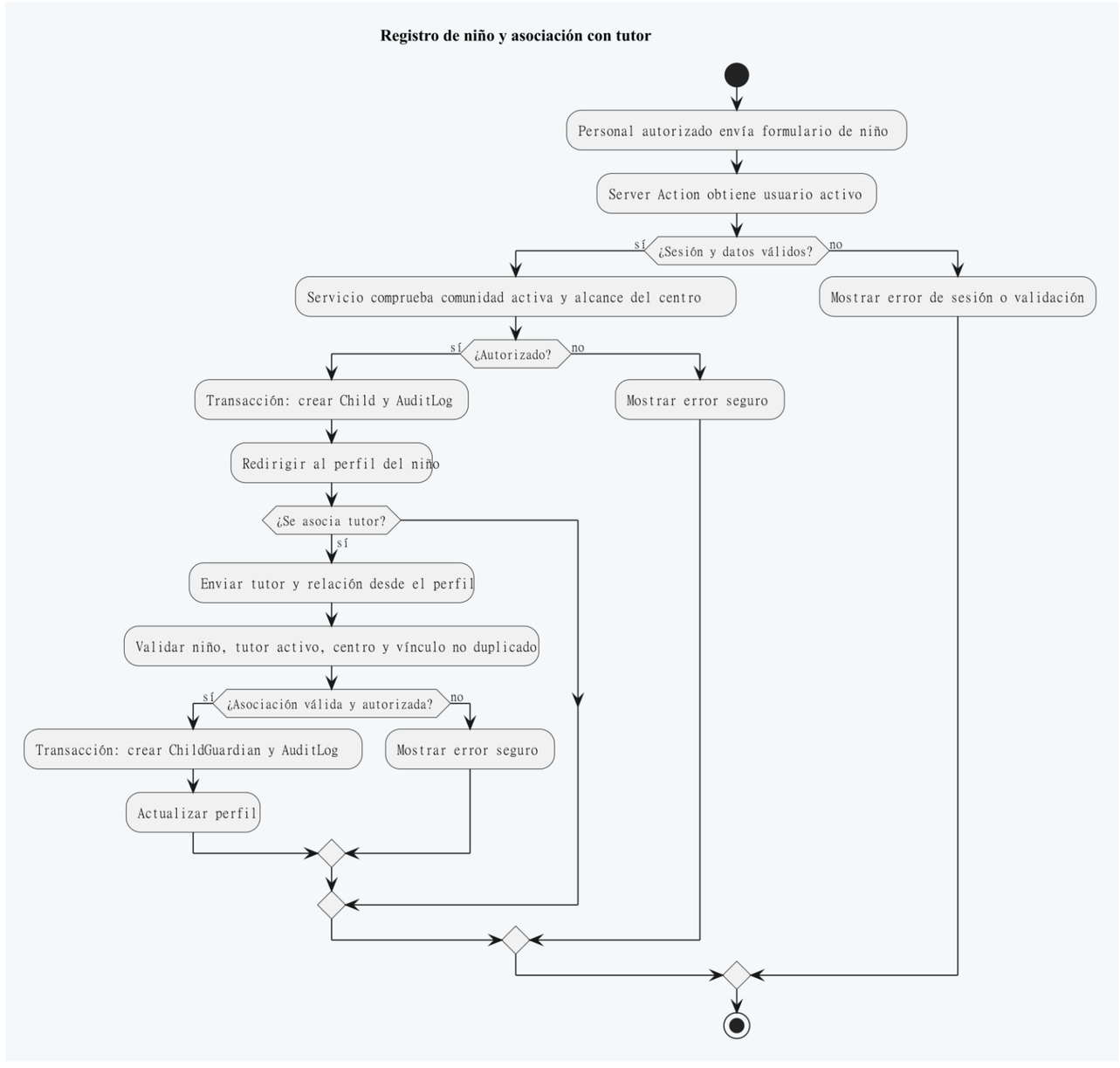
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/entidad-relacion/alertas-comunicaciones.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 15. QR y auditoría (FIG-15)



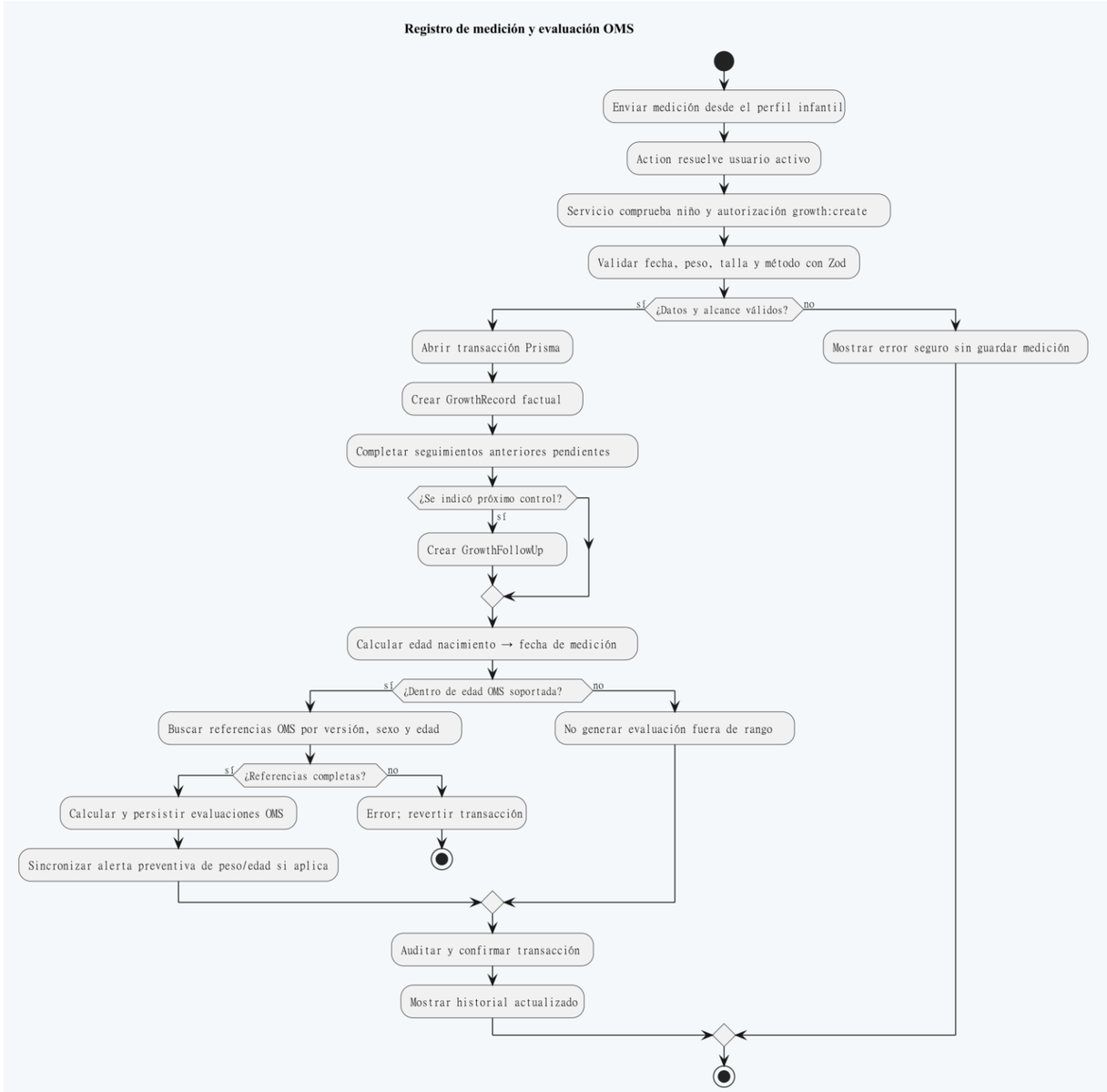
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/entidad-relacion/qr-y-auditoria.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 16. Registro de niño y tutor (FIG-16)



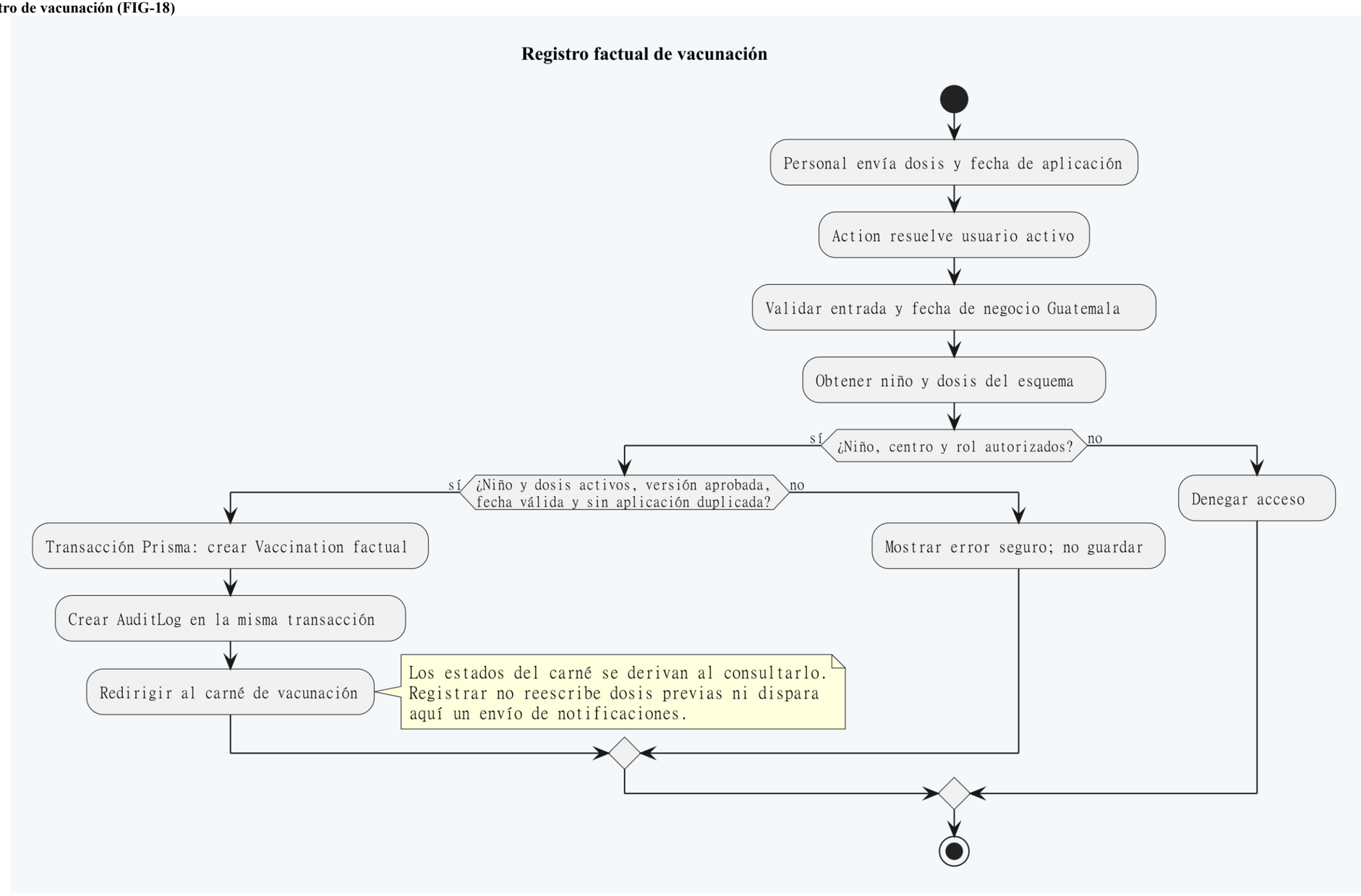
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/actividades/registro-nino-tutor.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 17. Registro de crecimiento OMS (FIG-17)



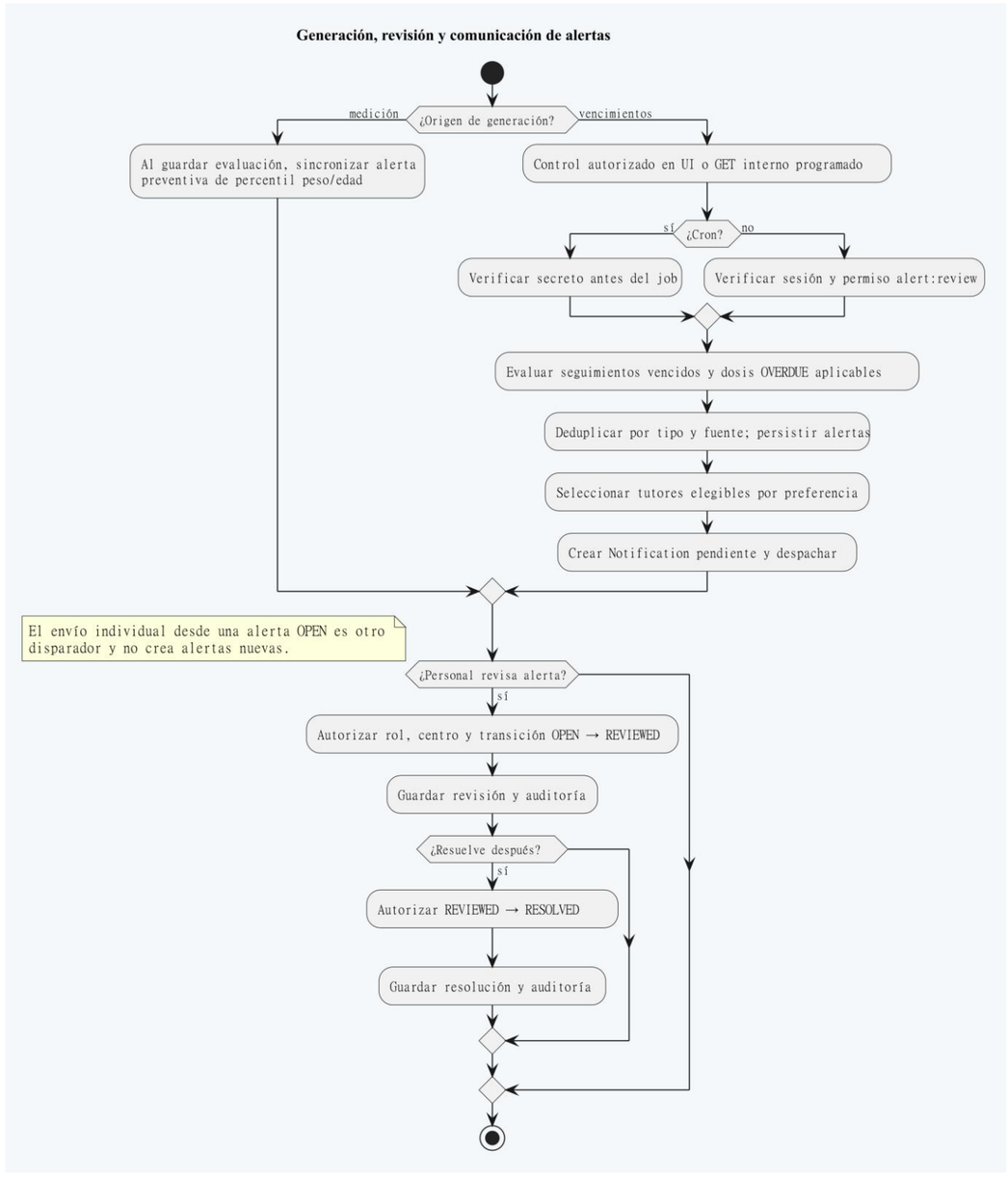
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/actividades/crecimiento-oms.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 18. Registro de vacunación (FIG-18)



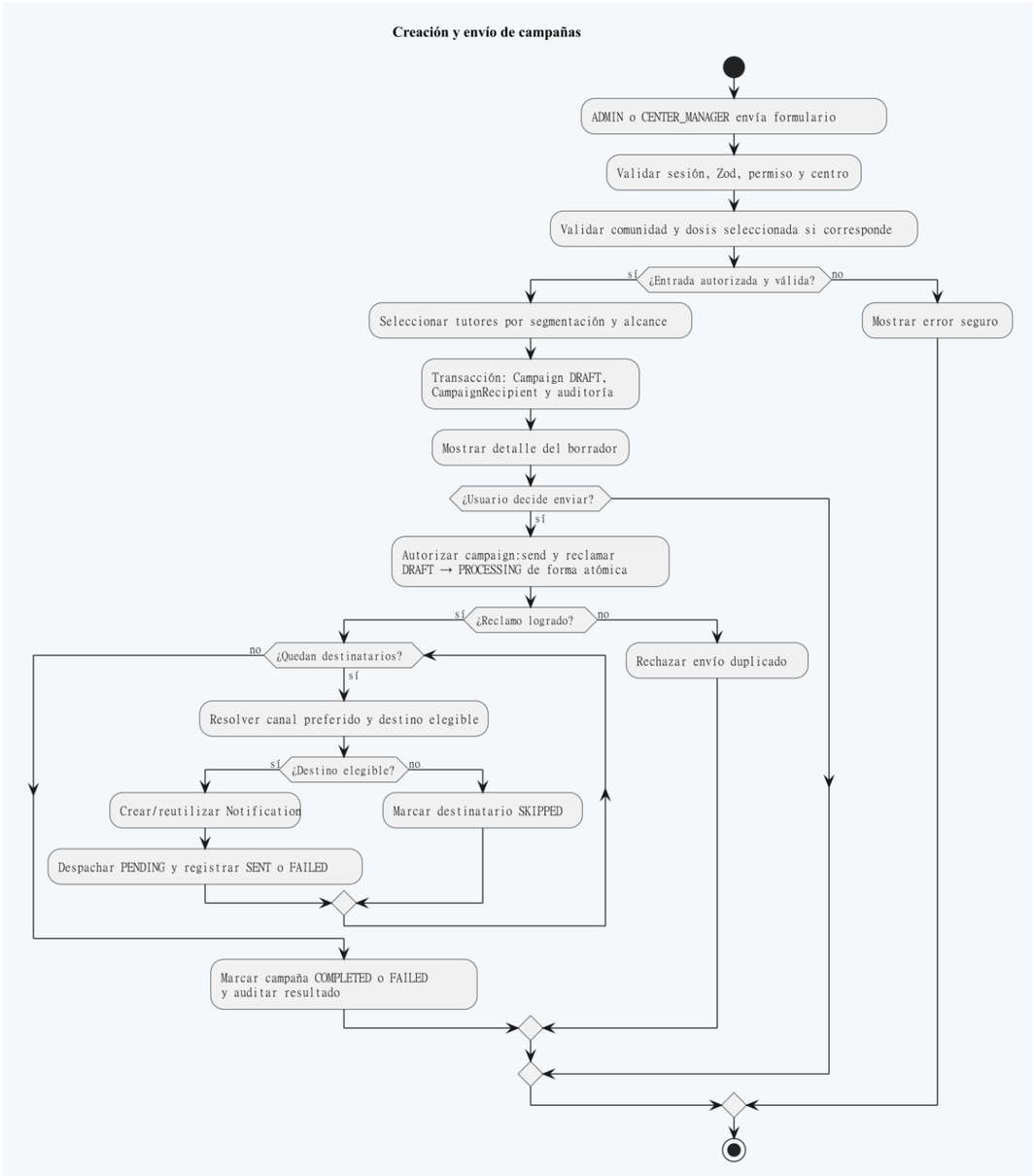
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/actividades/registro-vacunacion.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 19. Gestión de alertas y notificaciones (FIG-19)



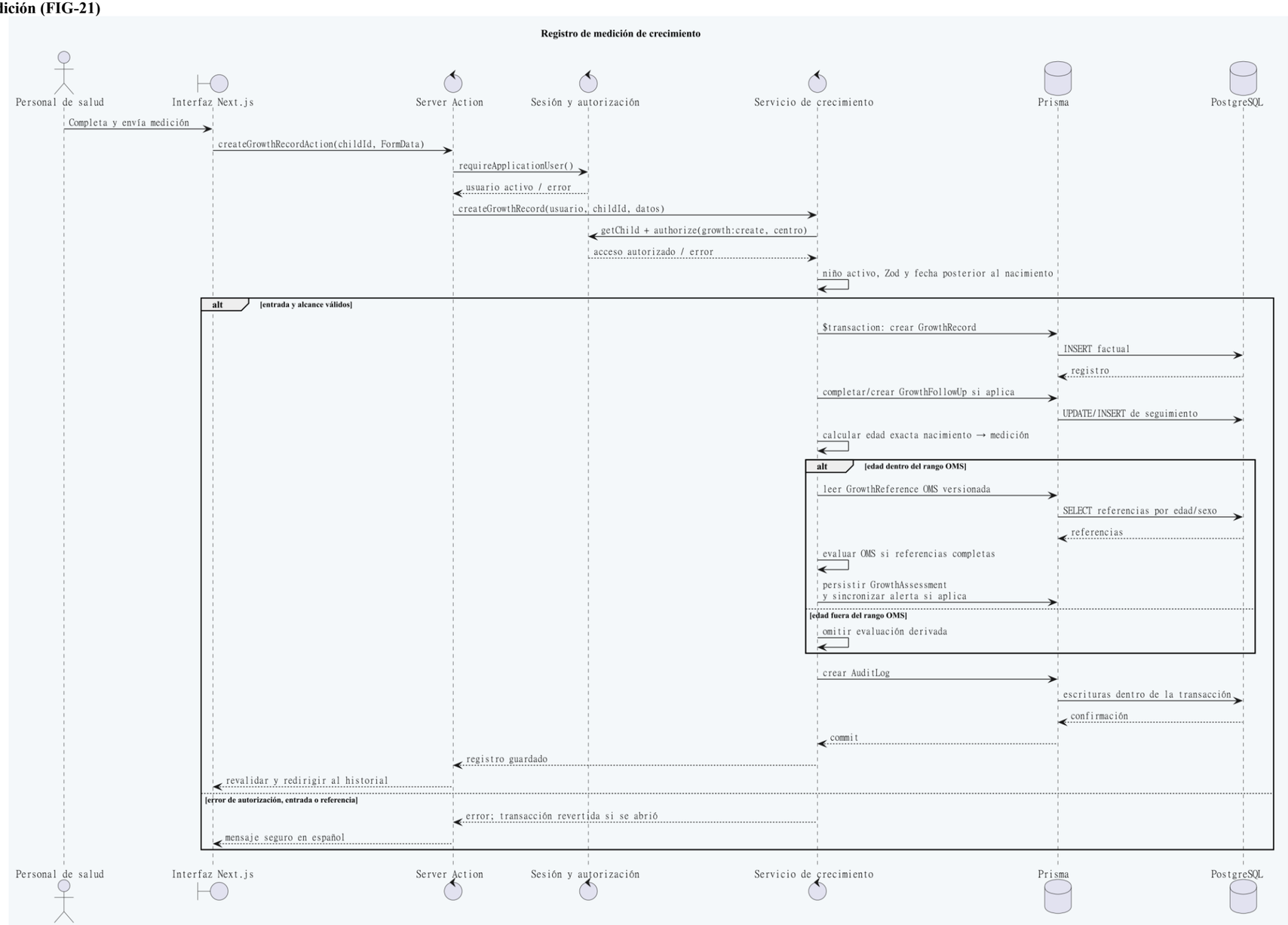
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/actividades/alertas-notificaciones.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 20. Creación y envío de campañas (FIG-20)



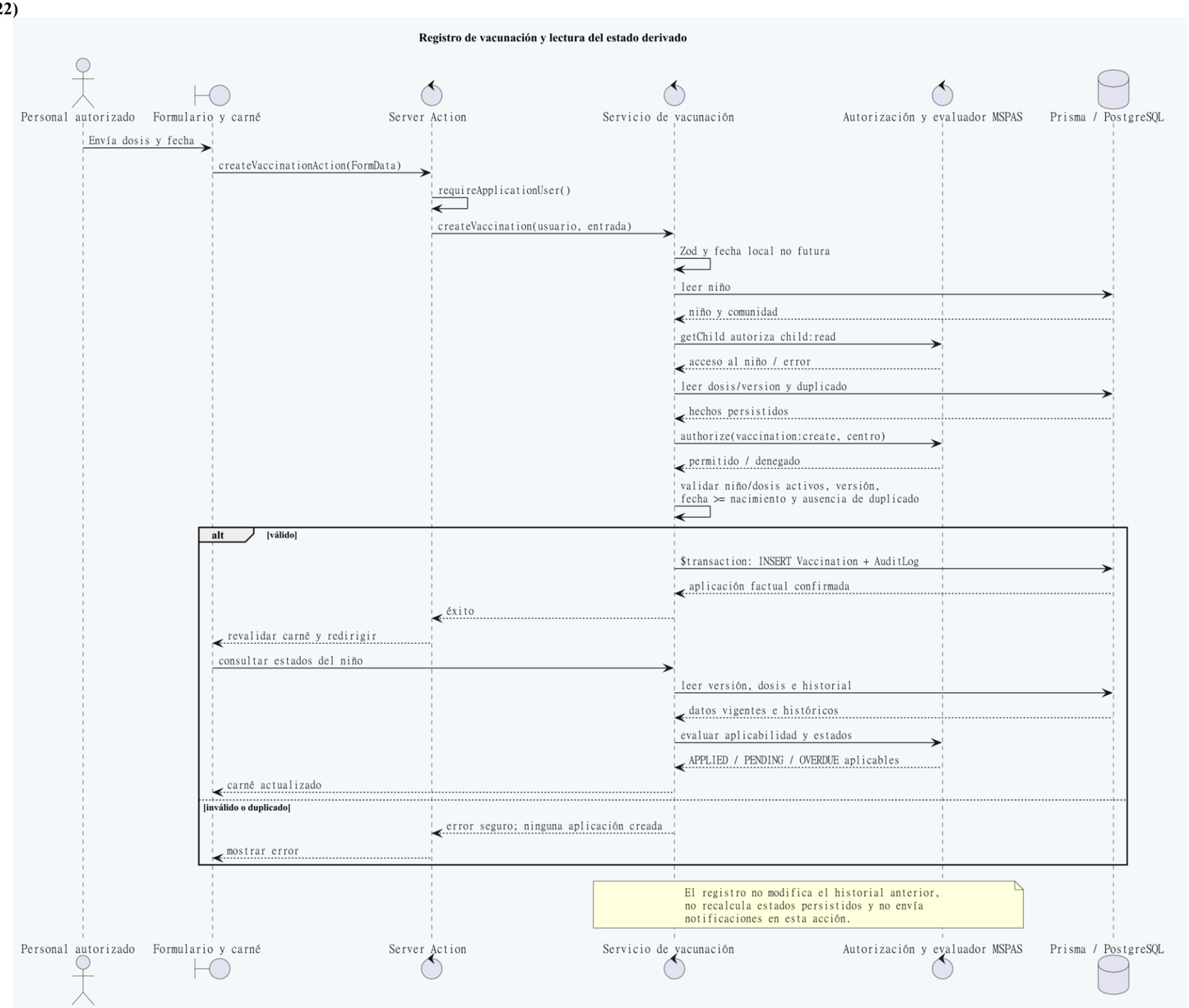
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/actividades/campanas.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 21. Registro de medición (FIG-21)



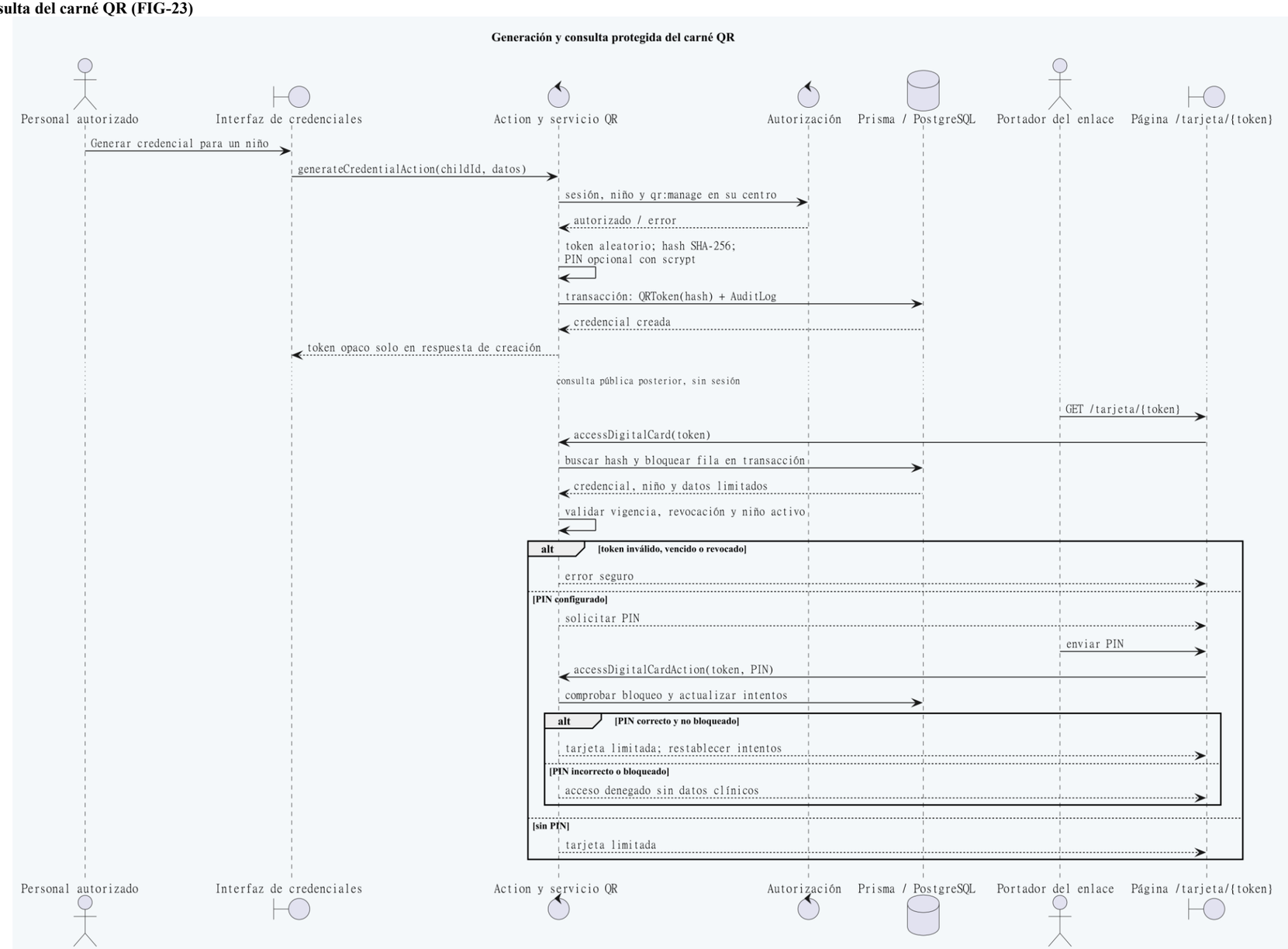
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/secuencia/registro-medicion.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 22. Registro de vacunación (FIG-22)



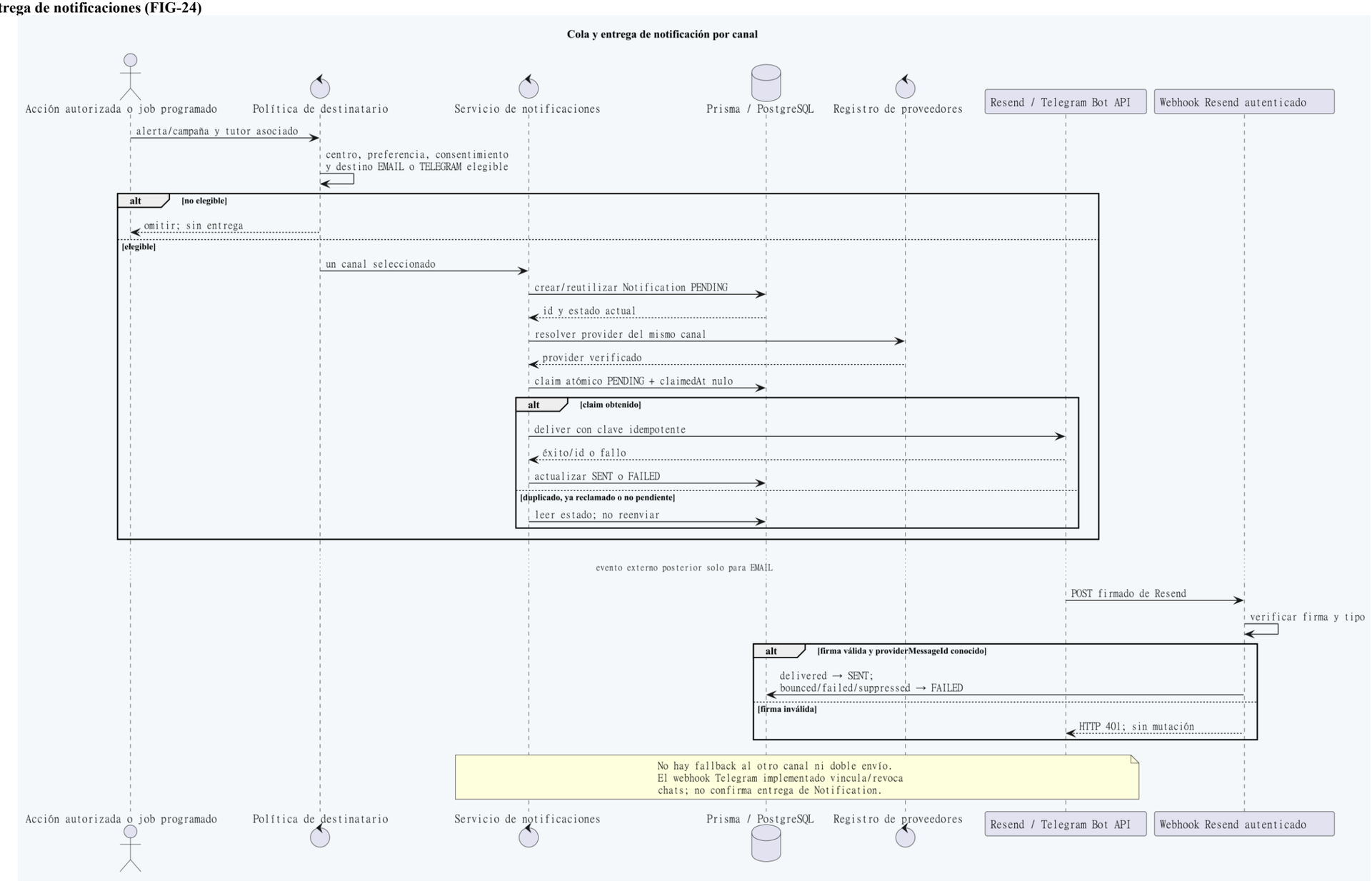
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/secuencia/registro-vacunacion.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 23. Generación y consulta del carné QR (FIG-23)



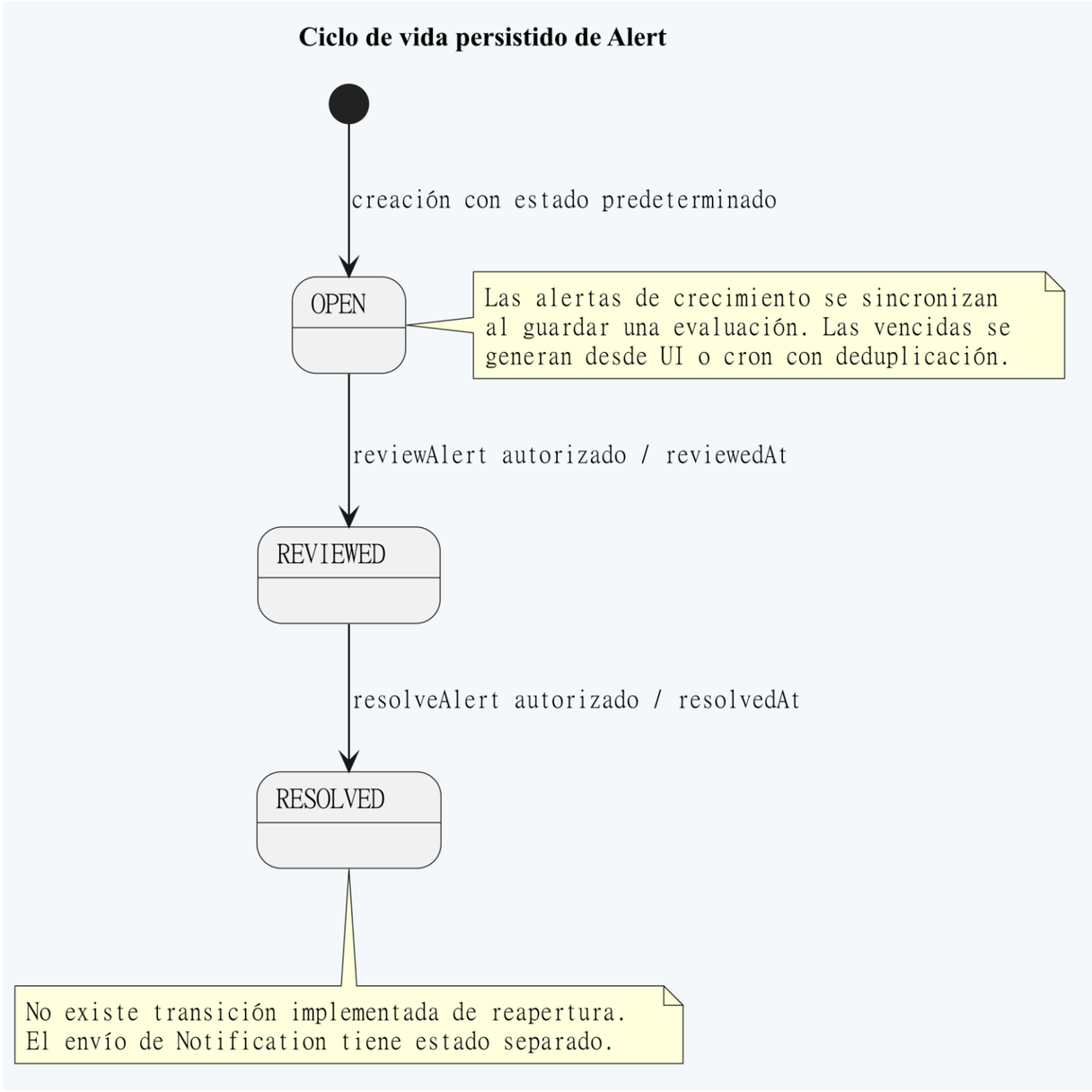
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/secuencia/carne-qr.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 24. Entrega de notificaciones (FIG-24)



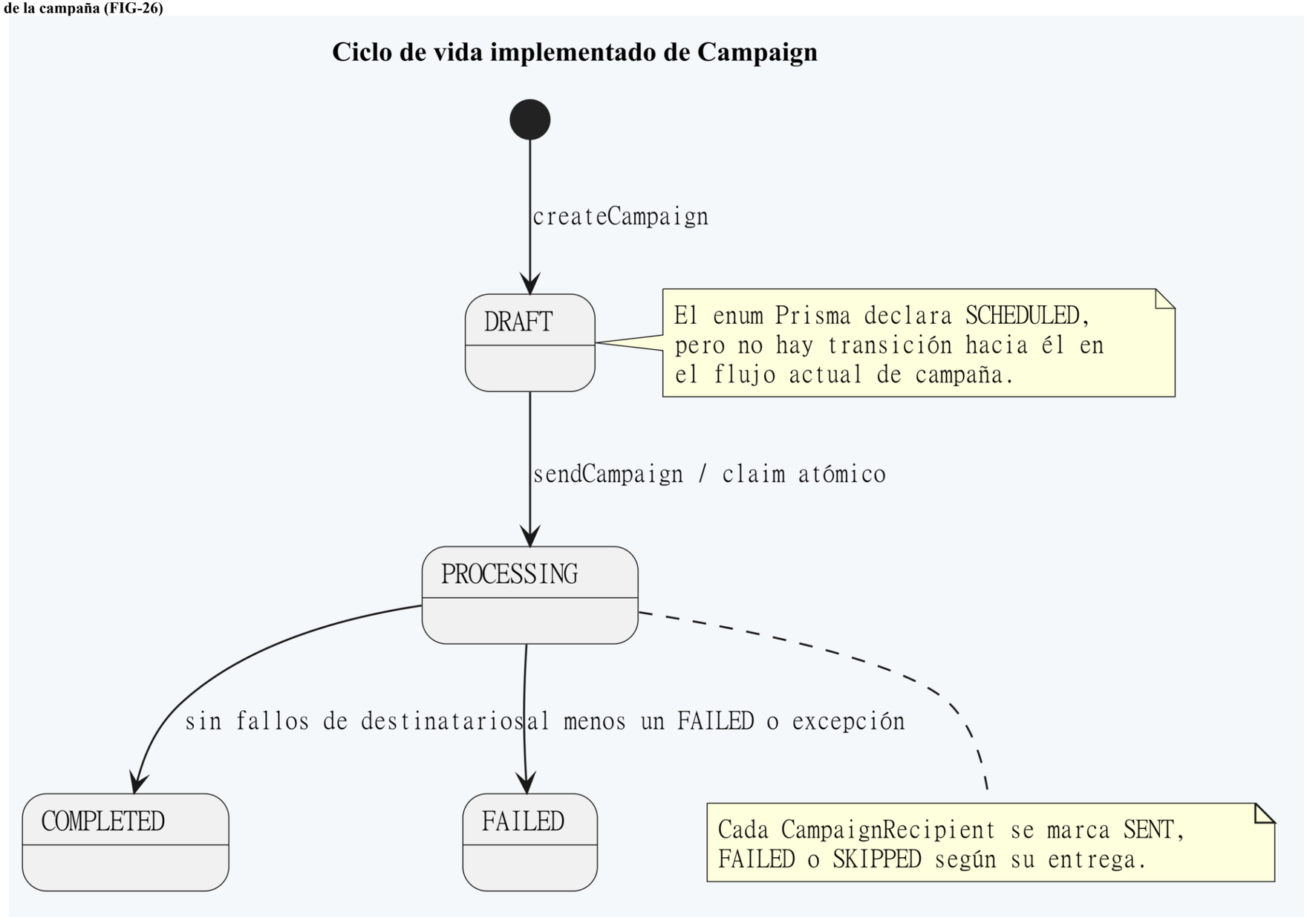
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/secuencia/entrega-notificaciones.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 25. Ciclo de vida de la alerta (FIG-25)



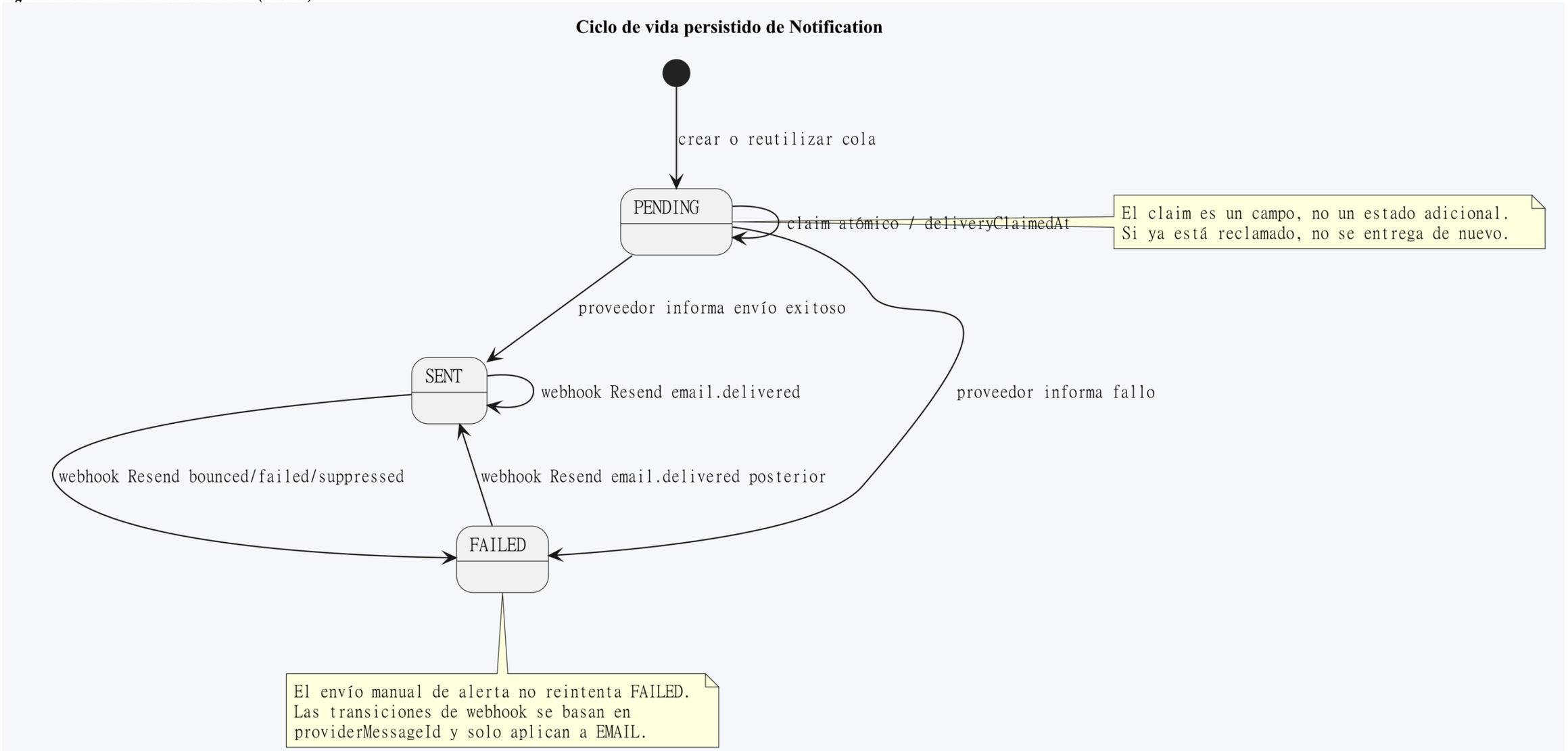
Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/estados/alerta.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 26. Ciclo de vida de la campaña (FIG-26)



Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/estados/campana.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.

Figura 27. Ciclo de vida de la notificación (FIG-27)



Fuente: elaboración técnica basada en docs/dercas/diagramas/comportamiento/estados/notificacion.svg. El SVG versionado permite ampliar el detalle.